

QUẢN TRỊ HỆ THỐNG THÔNG TIN
Dự án: Hệ thống Quản trị Nhân sự (HRIS)
(Tham khảo Horilla HR System)

Lê Ngọc Trúc Huỳnh 25C12002 - Trần Kiến Quốc 25C12010

MỤC LỤC

I.	Phân tích và xác định mô hình phát triển.....	2
1.	So sánh một vài mô hình phát triển phần mềm phổ biến.....	2
2.	Lựa chọn mô hình phát triển và Lý giải sự lựa chọn	4
3.	Danh sách các Artifacts & Mô tả chi tiết.....	6
II.	Xây dựng Kế hoạch Dự án	11
1.	Kế hoạch về nhân sự	11
2.	Lịch biểu	13
3.	Kế hoạch quản lý đối tác.....	20
4.	Lập kế hoạch giám sát và kiểm soát dự án (Monitoring & Controlling)	23
5.	Kế hoạch quản lý rủi ro.....	34

PHẦN II

LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN

I. Phân tích và xác định mô hình phát triển

1. So sánh một vài mô hình phát triển phần mềm phổ biến

Bảng dưới đây so sánh ba mô hình phát triển phần mềm phổ biến: *Rational Unified Process (RUP)*, *Waterfall Model* và *Scrum*:

Mô hình	Mô tả	Ưu điểm	Nhược điểm
Rational Unified Process (RUP)	- Mô hình phát triển theo vòng lặp, mà không đi thẳng một mạch như Waterfall, mà chia dự án thành 4 giai đoạn lớn: 1. Inception (Khởi tạo: Xác định ý tưởng và phạm vi) 2. Elaboration (Làm rõ: Phân tích chi tiết, giảm rủi ro kỹ thuật) 3. Construction (Xây dựng: Lập trình và kiểm thử) 4. Transition (Chuyển giao: Triển khai và bàn giao). - Trong mỗi giai đoạn, team lặp lại các hoạt động cốt lõi: Hiểu nghiệp vụ → thu thập yêu cầu → thiết kế → code → test → triển khai → quản lý dự án. - RUP đề cao tài liệu và sơ đồ UML để mô tả hệ thống rõ ràng trước và trong khi phát triển.	- Kiểm soát rủi ro tốt: Làm từng phần nhỏ, qua mỗi giai đoạn có cổng kiểm tra (phase gate) trước khi sang bước tiếp theo. - Tài liệu thiết kế đầy đủ, phù hợp dự án quy mô lớn (ngân hàng, ERP, hệ thống doanh nghiệp). - Vai trò và quy trình làm việc được chuẩn hóa, dễ kiểm toán và tuân thủ.	- Quy trình nặng, tốn nhiều thời gian và chi phí khởi động. - Cần người am hiểu RUP và biết vẽ/mô tả bằng UML. - Nhiều thủ tục, không phù hợp nhóm nhỏ hoặc dự án yêu cầu thời gian ngắn.

Mô hình	Mô tả	Ưu điểm	Nhược điểm
Waterfall Model	- Mô hình phát triển tuần tự (sequential), gồm 5 phase: Requirements → Design → Implementation → Testing → Maintenance (Yêu cầu → Thiết kế → Triển khai → Kiểm thử → Bảo trì). - Đặc trưng document-driven: SRS (Software Requirements Specification - Đặc tả Yêu cầu Phần mềm) và thiết kế phải được ký duyệt (sign-off) trước khi bắt đầu giai đoạn tiếp theo.	- Đơn giản, dễ hiểu; milestone và deliverable rõ ràng theo từng phase. - Phù hợp dự án có scope cố định, yêu cầu tuân thủ/pháp lý chặt chẽ. - Dễ lập kế hoạch tổng thể và ước lượng chi phí ban đầu.	- Phản hồi từ stakeholder muộn, lỗi chỉ phát hiện ở giai đoạn Testing (Kiểm thử). - Thay đổi yêu cầu sau khi sign-off tốn kém và làm trễ tiến độ. - Rủi ro tích hợp thường xảy ra ở cuối dự án và Phần mềm chạy được thường xuất hiện muộn.
Scrum	- Đây là Agile Framework phổ biến nhất, tổ chức công việc theo Sprint (1–4 tuần). - Có 3 vai trò chủ chốt: Product Owner, Scrum Master, Engineers. - Gồm 5 sự kiện chính: Sprint Planning, Daily Scrum / Daily Meeting, Sprint Review, Sprint Retrospective, Backlog Refinement - Có 3 Artifact cốt lõi: Product Backlog, Sprint Backlog, Increment.	- Phản hồi sớm từ stakeholder qua Sprint Review mỗi 1–4 tuần (thông thường khoảng 2 tuần / 1 lần). - Dễ đón nhận các yêu cầu thay đổi, chỉnh sửa. Do đó, mô hình Scrum phù hợp với các môi trường nghiệp vụ có nhiều biến động. - Mỗi Sprint tạo ra Increment (phần mềm chạy được mới nhất), giảm rủi ro tích hợp muộn.	- Dễ xảy ra “scope creep” (mở rộng phạm vi dự án) nếu Product Owner không tập trung chặt chẽ vào Product Backlog. - Tài liệu kỹ thuật có thể thiếu nếu không có quy định bổ sung. - Khó ước lượng timeline dài hạn và phụ thuộc nhiều vào kỷ luật của các thành viên trong nhóm cũng như vai trò PO/SM.

2. Lựa chọn mô hình phát triển và Lý giải sự lựa chọn

Dựa trên phân tích ở mục 1, nhóm nghiên cứu quyết định chọn mô hình phát triển phần mềm **Scrum** cho dự án "**Xây dựng Hệ thống Quản trị Nhân sự (HRIS)**", tham khảo Horilla HR System:

2.1. Lý do lựa chọn Scrum

Dự án HRIS có đặc thù phù hợp với tinh thần Agile/Scrum, cụ thể:

- **Phạm vi lớn, cần phát triển theo increment:** Hệ thống gồm 8 nhóm nghiệp vụ và 20 User Stories, chẳng hạn như quản trị hệ thống, tuyển dụng, chấm công, tính lương, đánh giá hiệu suất, offboarding, báo cáo, cấu hình. Thay vì chờ hoàn tất toàn bộ SRS (Software Requirements Specification - Đặc tả Yêu cầu Phần mềm), Scrum cho phép ưu tiên và triển khai từng module theo giá trị nghiệp vụ.
- **Yêu cầu từ HR dễ thay đổi:** Chính sách nghỉ phép, các giai đoạn tuyển dụng (13 giai đoạn Kanban), quy trình onboarding/offboarding và luồng phê duyệt Offer Proposal có thể điều chỉnh tùy theo chính sách công ty ở mỗi thời điểm khác nhau. Do đó, Scrum phù hợp nguyên tắc Agile “chào đón thay đổi” (theo Agile Manifesto).
- **Nhiều stakeholder cần phản hồi liên tục:** Với Scrum, Sprint Review tạo cơ chế demo và thu thập feedback định kỳ từ các stakeholders quan trọng, gồm HR General Manager, 5 HR Manager chuyên biệt (Recruitment, Shift, Payroll, Performance, Asset), Line Manager, Employee và System Admin. Từ đó, nhóm phát triển biết mình cần phải cải thiện những điểm nào trong sản phẩm, hoặc trong quy trình, cũng như dễ dàng thực hiện các kế hoạch tiếp theo.

2.2. Lý do không chọn Waterfall hoặc RUP

- **Waterfall:** Yêu cầu trong Hệ thống HRIS không hoàn toàn ổn định, và luôn tồn tại rủi ro tích hợp chồng chéo phức tạp giữa chấm công – tính lương – quản lý tài sản. Trong khi đó, mô hình Waterfall phát hiện muộn màng các vấn đề này ở giai đoạn cuối (Testing stage).
- **RUP:** Mặc dù phù hợp dự án quy mô doanh nghiệp lớn, mô hình này quá công kềnh so với quy mô và nguồn lực của nhóm, khi chi phí soạn thảo UML và vận hành các cổng kiểm tra (phase gate) không tương xứng lợi ích, nhất là khi báo cáo “Mô tả yêu cầu hệ thống” đã cung cấp User Story và các yêu cầu phi chức năng chi tiết, đủ làm nền tảng triển khai theo Scrum.

2.3. Nhược điểm của Scrum và biện pháp khắc phục

Nhược điểm	Biện pháp khắc phục
Scope creep (product backlog phình to)	- Product Owner nên ưu tiên backlog theo giá trị nghiệp vụ. - Sprint Planning giới hạn scope mỗi Sprint. - Áp dụng Definition of Done rõ ràng ở mỗi Sprint mới.
Tài liệu kỹ thuật có thể thiếu	- Mỗi Sprint nên có Test Report và Sprint Review tương ứng để trình bày và kiểm tra kết quả của Sprint. Sau đó, tổng hợp và lưu trữ toàn bộ kết quả của mỗi Sprint. - Tiếp tục duy trì tính chính xác của báo cáo “Mô tả yêu cầu hệ thống”, Software Architecture (kiến trúc hệ thống), Design Document (tài liệu thiết kế giao diện người dùng) ở mức chi tiết.
Ước lượng và schedule không ổn định	- Dùng UCP (Use Case Points) và FPA (Function Point Analysis) làm baseline ước lượng. - Ngoài ra, theo dõi tiến độ qua Gantt Chart, cập nhật sau mỗi Sprint Planning và Sprint Review.
Phụ thuộc vai trò Product Owner/ Scrum Master	- Phân công rõ ràng cho các thành viên trong nhóm. - Scrum Master (hoặc được kiêm nhiệm bởi Engineering Manager trong một số doanh nghiệp) cần đảm bảo Daily Scrum meeting, Sprint Retrospective meeting và loại bỏ các trở ngại (blockers) kịp thời cho đội ngũ của mình.
Rủi ro tích hợp giữa các module	- Tạo Sprint tích hợp (Integration Sprint) nhằm thiết lập hoặc cải thiện CI/CD (Continuous Integration và Continuous Deployment), test tự động nhằm đảm bảo các tính năng chính và các phi chức năng NFR được đảm bảo.

2.4. Cách tiếp cận trong thực tế và Lý giải

Dựa trên các tiêu chí sau, nhóm nghiên cứu lựa chọn cách tiếp cận Agile (Scrum) thay vì Traditional method (Waterfall hoặc RUP document-heavy):

Tiêu chí	Traditional (Waterfall/RUP)	Agile (Scrum) — Được chọn
Độ ổn định yêu cầu	Scope cố định, ít thay đổi.	Yêu cầu HR biến động, cần thích ứng nhanh chóng.
Thời điểm có phần mềm chạy được	Muộn (thường ở phase Testing).	Sớm, vì mỗi Sprint tạo Increment (phần mềm chạy được mới nhất).
Tương tác stakeholder	Theo milestone phase.	Liên tục qua Sprint Review meeting của mỗi Sprint.
Tài liệu	Đầy đủ từ đầu (SRS, UML).	Tối thiểu cần thiết + Product Backlog ưu tiên.

- **Lý giải:** Dự án HRIS có độ không chắc chắn cao về quy trình nghiệp vụ (pipeline tuyển dụng nhiều bước, chu kỳ đánh giá hiệu suất, tích hợp đa module) và cần phần mềm hoạt động sớm để HR stakeholders trải nghiệm, xác nhận, và góp ý dễ dàng. Theo Agile Manifesto, Agile phù hợp hơn Traditional methods vì ưu tiên “individuals and interactions” (tập trung vào tính cá nhân hóa và sự tương tác giữa các stakeholders với nhà phát triển) và “responding to change” (ứng phó với sự thay đổi liên tục), thay vì “comprehensive documentation” (chuẩn bị toàn bộ tài liệu chi tiết và dày đặc ngay từ ban đầu) hay “following a plan” (theo kế hoạch một cách cứng nhắc).

- **Hybrid tương đối:** Nhóm nghiên cứu giữ các tài liệu planning bắt buộc theo yêu cầu học phần (báo cáo “Mô tả yêu cầu hệ thống”, UCP, FPA, WBS, Risk Management Plan) nhưng thực thi phát triển theo chu kỳ Scrum Sprint. Như vậy, đây là sự kết hợp giữa ưu điểm kiểm soát kế hoạch của Traditional methods với tốc độ phản hồi và thích ứng nhanh chóng của Agile.

3. Danh sách các Artifacts & Mô tả chi tiết

Dự án HRIS tạo ra khoảng 16 Artifacts trong suốt quá trình phát triển, chia thành hai nhóm: **Scrum Core & PM Deliverables**. Song, nhóm dùng *Gantt Chart* thay vì *Burndown Chart* để theo dõi tiến độ, vì dự án có nhiều module phụ thuộc (tuyển dụng → onboarding → payroll & performance assessment) và cần liên kết với WBS, Critical Path ở các bước PM sau.

3.1. Nhóm 1 - Scrum Core

Stt	Artifact	Mô tả chi tiết
1	Product Backlog	- Danh sách toàn bộ các User Stories, NFR, và công việc kỹ thuật cần hoàn thành với thứ tự ưu tiên cụ thể. Tại đó, nội dung ban đầu lấy từ báo cáo “Mô tả yêu cầu hệ thống” (20 User Stories, 8 nhóm nghiệp vụ). - Product Owner chịu trách nhiệm duy trì và ưu tiên các đầu việc, cũng như được phép refine liên tục sau mỗi Sprint Retrospective.
2	Sprint Backlog	- Sprint Backlog là tập con các kế hoạch task chi tiết (phân rã từ User Story thành các development hoặc testing tasks) của Product Backlog đã được cam kết trong Sprint Planning meeting và sẽ áp dụng cho Sprint hiện tại. Song, các đầu việc trong Sprint Backlog sẽ được cập nhật trạng thái mỗi ngày bởi đội ngũ phát triển thông qua Daily Scrum meetings, cũng như liên kết trực tiếp với Increment cuối Sprint. - Đội ngũ engineers tự quản lý các đầu việc của mình trong Sprint, và cập nhật tình hình công việc hàng ngày của mình thông qua Daily Scrum.
3	Increment	- Increment là phiên bản phần mềm chạy được mới nhất và vừa được hoàn thành ở cuối mỗi Sprint, đáp ứng Definition of Done và có thể demo cho các stakeholders. - Ví dụ: Sprint 1 hoàn thiện và phát hành module quản lý hồ sơ nhân viên (UC-1.1). Sprint 2 bổ sung các tính năng về tuyển dụng. Từ đó, nhóm phát triển phần mềm có thể dễ dàng demo tính năng tại Sprint Review với các stakeholders liên quan.
4	Definition of Done (DoD)	- Bộ tiêu chí xác định khi nào một User Story, hoặc các tasks được coi là hoàn thành. - Tiêu chí tối thiểu: Code review passed, unit test / integration test passed, đáp ứng NFR baseline (API <2 giây, phân trang 20 items/trang), deploy thành công lên môi trường staging, không có lỗi nghiêm trọng về crashed app xảy ra (theo NFR-G2 Product Quality).

Stt	Artifact	Mô tả chi tiết
		- Thông qua các buổi Sprint Retrospective meeting, DoD có thể được cải tiến sao cho phù hợp hơn ở các Sprint tới.
5	Product Goal / Sprint Goal	- <i>Product Goal</i>: Mục tiêu tổng thể dài hạn (Ví dụ: Xây dựng HRIS bao phủ vòng đời nhân viên từ onboarding đến offboarding và quyết toán thuế, đối chiếu sản phẩm nhóm đang làm với hệ thống Horilla HR đang có, đáp ứng NFR availability $\geq 99,5\%$). Tại đây, Product Owner là người đề xuất Product Goal. - <i>Sprint Goal</i>: Mục tiêu cụ thể của từng Sprint (Ví dụ: Trong Sprint hiện tại, cần đảm bảo hoàn thiện module tuyển dụng với pipeline 13 giai đoạn). Tại đây, cả 2 bên (Product Owner và Development Team (Nhóm phát triển)) sẽ cùng thống nhất Sprint Goal tại các buổi Sprint Planning meetings.
6	Gantt Chart	- Biểu đồ lịch trình theo dõi tiến độ toàn dự án và từng Sprint: Hiện thị task, dependency giữa các modules (WBS), milestone (kết thúc Sprint, release date). - Gantt Chart cần được cập nhật sau mỗi Sprint Planning meetings (cuộc họp nhằm lập kế hoạch và các đầu việc cho Sprint sắp tới) và mỗi Sprint Review (cuộc họp nhằm demo và lấy feedback từ các HR stakeholders). - Project Manager/ Scrum Master là người cập nhật Gantt Chart. - Dữ liệu đầu vào cho Gantt Chart gồm WBS và ước lượng UCP/ FPA. Tại đây, mỗi Sprint được biểu diễn như một khối công việc trên Gantt.

3.2. Nhóm 2 - PM Deliverables

Stt	Artifact	Mô tả chi tiết
1	Project Requirement Collection Report (Mô tả yêu cầu hệ thống)	- Được sử dụng để mô tả yêu cầu hệ thống với 20 User Stories và các yêu cầu phi chức năng khác. - Là baseline yêu cầu cho toàn dự án, cũng như là dữ liệu đầu vào để xây dựng Product Backlog. - Ngoài ra, tài liệu được khởi tạo trước giai đoạn phát triển, sẽ được tham chiếu xuyên suốt quá trình phát triển, và

Stt	Artifact	Mô tả chi tiết
		có thể được cập nhật dần khi có bất kỳ sự thay đổi nào được duyệt bởi PO.
2	Software Architecture (kiến trúc hệ thống)	- Mô tả kiến trúc tổng thể HRIS, gồm các module (quản trị, tuyển dụng, chấm công, payroll, v.v.), luồng dữ liệu, công nghệ (tham chiếu Horilla HR, và thay vì sử dụng ngôn ngữ lập trình Django/Python thì nhóm sẽ sử dụng Golang), và cách thức tích hợp giữa các modules khác nhau. - Các tài liệu về kiến trúc hệ thống thường được Engineer Manager (kiêm Tech Lead và Scrum Master) khởi tạo ở Sprint 0 (trước khi bắt đầu dự án). Song, các tài liệu này có thể được cập nhật khi có thay đổi kiến trúc đáng kể, cũng như giúp nhóm phát triển triển khai đồng nhất.
3	Test Plan & Test Cases	- Tài liệu về kế hoạch kiểm thử và bộ test case map từ tiêu chí chấp nhận <i>Given-When-Then</i> của từng User Story, bao gồm: Unit test, integration test, end-to-end test với các HR stakeholders. - Tài liệu này được nhóm phát triển, cụ thể là QA/QC, tạo song song với các Sprint, và được cập nhật ở mỗi Sprint khi có bất kỳ User Story mới. - Cuối cùng, tài liệu này với kết quả “test passed” cho mỗi task, cho mỗi nhóm chức năng,... là một trong những điều kiện Done trong Definition of Done.
4	UCP Estimation Report	- Báo cáo ước lượng Use Case Points cho phạm vi dự án: Actors, usecases, technical complexity factor, environmental factor,... - Tài liệu cung cấp baseline effort và timeline ban đầu. - Project Manager sẽ là người tạo tài liệu này sau khi có báo cáo “Mô tả yêu cầu hệ thống”. Song, tài liệu này sẽ dùng làm dữ liệu đầu vào cho WBS và Gantt Chart.

Stt	Artifact	Mô tả chi tiết
5	Function Point Analysis Report (FPA)	- Báo cáo ước lượng Function Points, được sử dụng để đo lường quy mô phần mềm theo chức năng (EI, EO, EQ, ILF, EIF). - Tài liệu này bổ sung góc nhìn ước lượng so với tài liệu UCP, cụ thể được tham chiếu khi lập Schedule, nhằm hỗ trợ so sánh và kiểm chứng effort. - Project Manager thường tạo tài liệu này sau tài liệu UCP.
6	Work Breakdown Structure (WBS)	- Cấu trúc phân rã công việc theo cấp bậc: Dự án → Các nhóm modules → User Story → Development / Testing / Deployment Tasks. - WBS là nguồn tài liệu đầu vào quan trọng để xây dựng Gantt Chart và xác định các dependency. - Project Manager tạo tài liệu này sau các tài liệu UCP / FPA, và tài liệu này có thể được cập nhật bởi Project Manager khi scope thay đổi.
7	Risk Management Plan	- Danh sách rủi ro (kỹ thuật, nghiệp vụ, nguồn lực) kèm xác suất, tác động và biện pháp giảm thiểu (mitigation). - Ví dụ: Rủi ro tích hợp payroll với chấm công, rủi ro thay đổi chính sách HR, rủi ro system availability bị giảm. - Project Manager thường tạo file này ở đầu dự án; rà soát mỗi Sprint Retrospective.
8	Sprint Review	- Biên bản kết quả Sprint Review: Increment đã demo, feedback từ các HR stakeholders (HR General Manager, HR Managers, v.v.), quyết định chấp nhận hoặc điều chỉnh Product Backlog sao cho phù hợp hơn. - Scrum Master thường là người ghi nhận thông tin, tạo Sprint Review cuối mỗi Sprint. - Ngoài ra, tài liệu này còn là bằng chứng giao tiếp giữa nhóm phát triển với các khách hàng của mình (ở đây là HR stakeholders), dựa trên tinh thần Agile.

Stt	Artifact	Mô tả chi tiết
9	Sprint Retrospective Report	- Đây là báo cáo cải tiến quy trình sau mỗi Sprint: Điều gì tốt cần phát huy, điều gì chưa tốt cần cải thiện, và các hành động cụ thể cho mỗi Sprint sắp tới. - Scrum Master là người điều phối cuộc họp, và nhóm phát triển sẽ là những người tham gia và chia sẻ ý kiến. - Tài liệu này thường được tạo cuối mỗi Sprint. Kết quả của cuộc họp Retro là đầu ra của các hành động cải tiến (Ví dụ: Điều chỉnh lại DoD sao cho phù hợp hơn, cải thiện CI/CD để release tính năng nhanh hơn).
10	Release / Deployment Notes	- Đây là các tệp ghi chú triển khai khi phát hành phiên bản Increment mới nhất lên môi trường staging/production: Phiên bản, các thay đổi chính, hướng dẫn deploy, rollback plan nếu hệ thống gặp sự cố. - Nhóm phát triển, cụ thể là các kỹ sư DevOps (hoặc Fullstack Engineers kiêm DevOps), thường tạo release note mới khi có release thực sự. - Tài liệu này đặc biệt quan trọng với NFR availability và disaster recovery. Chẳng hạn trong tài liệu “Mô tả yêu cầu hệ thống” có ràng buộc này: Định kỳ backup dữ liệu vào lúc 00:00 GMT+7 hàng ngày và recovery ≤ 4 giờ.

II. Xây dựng Kế hoạch Dự án

1. Kế hoạch về nhân sự

Dự án thiết lập mô hình In-house tinh gọn, sử dụng công nghệ GenAI thay vì thuê ngoài quy mô lớn (25 người như FPA) để tiết kiệm chi phí và làm chủ 100% mã nguồn. Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu đã xây dựng Kế hoạch như sau:

1.1. Kế hoạch tuyển dụng và Phân công công việc

Tập trung tuyển dụng các kỹ sư có năng lực và kinh nghiệm sử dụng công cụ AI (GenAI) thay vì tuyển số lượng lớn lập trình viên truyền thống. Đội ngũ gồm 06 nhân sự trong đó gồm đội kỹ sư nòng cốt 5 nhân sự thực hiện toàn thời gian (đây là nhóm trực tiếp xây dựng, phát triển Hệ thống HRIS), bao gồm:

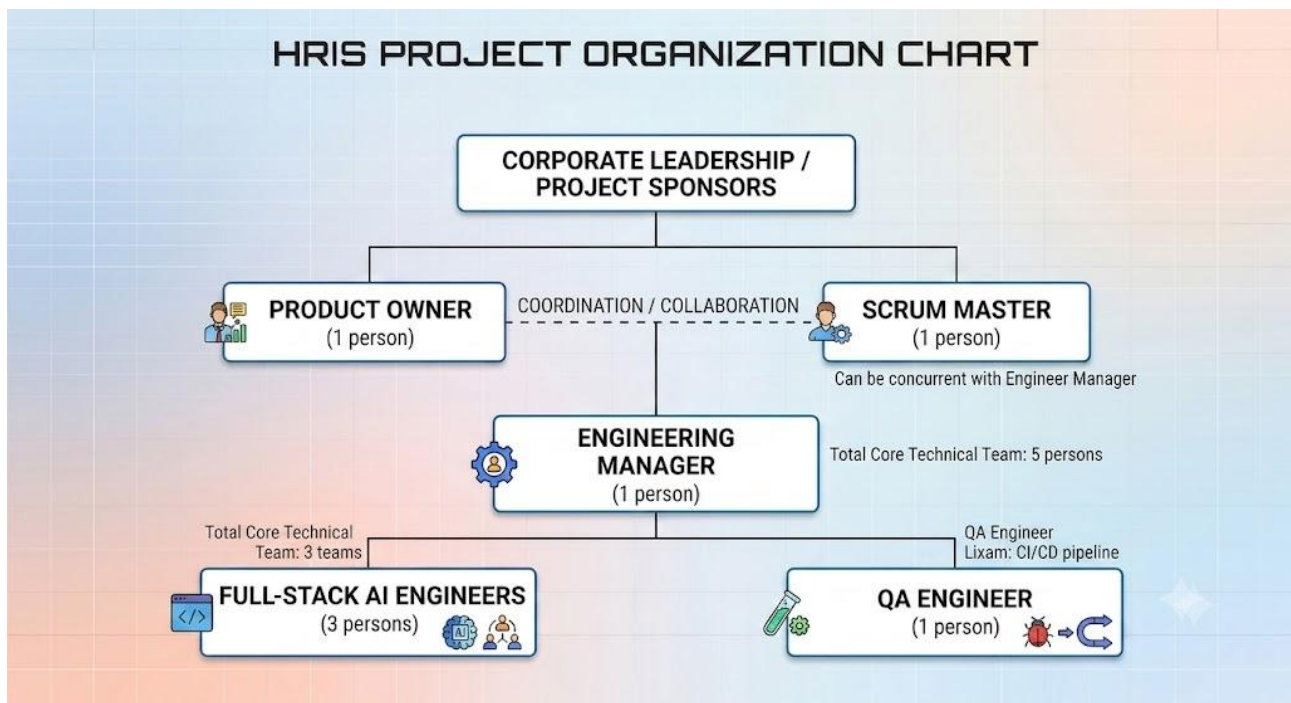
- **01 Product Owner (PO):** Đại diện nghiệp vụ từ phía doanh nghiệp (HR General Manager / HR Admin), chịu trách nhiệm định hướng sản phẩm, không phải là kỹ sư được thuê mới vào đội Dev.

- **01 Engineering Manager (EM):** Tập trung vào thiết kế kiến trúc, tư vấn và hỗ trợ các thành viên trong nhóm về mặt kỹ thuật chẳng hạn như cách thức tối ưu truy vấn Database, cấu trúc chống Deadlock, bảo mật AES-256. Song, vị trí này còn giúp nhóm phát triển gỡ bỏ các blockers (các trở ngại) trong công việc, đánh giá hiệu suất công việc, phối hợp với PO để kiểm soát vòng đời dự án và trạng thái các đầu việc. Như vậy, EM sẽ kiêm thêm nhiệm vụ của **Scrum Master** và **Tech Lead**. Lưu ý: Scrum Master là vị trí đồng cấp / phối hợp với vị trí PO để thực hiện nhiệm vụ điều phối các sự kiện Scrum nhằm tối ưu nguồn lực.

- **03 Full-stack AI Engineers:** Ứng dụng AI để viết phần lớn mã nguồn (code) cho cả Frontend và Backend, làm mờ ranh giới giữa hai vị trí này.

- **01 QA Engineer:** Dùng AI để sinh kịch bản kiểm thử tự động, cấu hình CI/CD và ép tải 500 CCU.

1.2. Sơ đồ nhân sự



1.3. Kế hoạch huấn luyện nhân sự (Training Plan)

- **Kỹ năng cần huấn luyện:** Sử dụng các công cụ AI hỗ trợ lập trình (AI Code Editor) như Cursor IDE, GitHub Copilot và kỹ năng Prompt Engineering. Việc chuyển dịch sang Cursor IDE tích hợp sẵn Claude 3.5 Sonnet và GPT-4o là bắt buộc.

- **Thời gian:** Diễn ra trong thứ tư của tháng thứ nhất (Sprint 2). Lúc này, môi trường CI/CD, Database lỗi và cấu hình RBAC đã xong. Quan trọng nhất là công cụ GenAI đã được

tích hợp vào IDE thành công. Việc đào tạo ngay lúc này sẽ là bước chạy đà hoàn hảo ngay trước khi đội Dev bắt tay vào phát triển Core Backend ở Sprint 3.

- **Phương pháp:** Đào tạo nội bộ tại chỗ (On-the-job training) và chia sẻ tri thức, kỹ năng chéo (Cross-training) giữa các thành viên.

1.4. Kế hoạch quản trị nhân sự

- **Xây dựng nhóm:** Áp dụng triết lý đội nhóm tự quản (self-organizing team) theo khung Scrum.

- **Báo cáo và Đánh giá:** Đánh giá hiệu suất, tiến độ và tháo gỡ khó khăn hàng ngày thông qua Daily Scrum meeting. Đánh giá chất lượng và quy trình vào cuối mỗi chu kỳ thông qua Sprint Review và Sprint Retrospective

- **Thưởng phạt:** Đánh giá hiệu suất dựa trên tỷ lệ hoàn thành Sprint Goal và việc đáp ứng hoàn toàn tiêu chuẩn Definition of Done (DoD).

2. Lịch biểu

Tổng thời gian dự án được khổng chế ở mức **6 tháng** nhằm đáp ứng nhanh nhu cầu kinh doanh (Time-to-market). Do đó nhóm nghiên cứu sẽ áp dụng khung làm việc Scrum với **mỗi Sprint** kéo dài trong **02 tuần**, tổng cộng dự án có khoảng **12 Sprints**.

2.1. Bảng phân bổ chi tiết các công việc theo 12 Sprint

Giai đoạn	Sprint	Thời gian thực hiện	Mục tiêu chính	Công việc cụ thể
Khởi tạo và Thiết kế kiến trúc	Sprint 1	Tuần 1-2 Tháng thứ nhất	Hoàn thiện kiến trúc Data và Setup môi trường	- Khởi tạo hạ tầng, setup môi trường CI/CD. - Thiết kế Database lỗi, cơ chế chống deadlock.
	Sprint 2	Tuần 3-4 Tháng thứ nhất	Xây dựng cơ chế phân quyền RBAC	- Cấu hình phân quyền RBAC server-side. - Tích hợp GenAI vào IDE cho team Dev.
Phát triển Core Backend và APIs	Sprint 3	Tuần 1-2 Tháng thứ 2	Lỗi quản lý hồ sơ và Chấm công	- Phát triển API quản lý hồ sơ nhân viên. - Xây dựng thuật toán xử lý dữ liệu chấm công.

Giai đoạn	Sprint	Thời gian thực hiện	Mục tiêu chính	Công việc cụ thể
	Sprint 4	Tuần 3-4 Tháng thứ 2	Lỗi tự động tính lương và Overtime	- Xây dựng thuật toán tính lương, BHXH, thuế. - Tối ưu truy vấn dữ liệu lớn.
	Sprint 5	Tuần 1-2 Tháng thứ 3	Module Tuyển dụng và Đào tạo (Backend)	- Phát triển luồng API cho Phễu tuyển dụng. - API quản lý khóa đào tạo.
	Sprint 6	Tuần 3-4 Tháng thứ 3	Bảo mật và Hoàn thiện API	- Mã hóa AES-256 cho dữ liệu nhạy cảm (lương). - Đóng gói toàn bộ Backend API.
Phát triển UI/UX Frontend	Sprint 7	Tuần 1-2 Tháng thứ 4	Xây dựng Giao diện người dùng cốt lõi	- Lập trình Web Responsive (Mobile/Tablet). - Tích hợp API Quản lý hồ sơ, chấm công lên UI.
	Sprint 8	Tuần 3-4 Tháng thứ 4	Dashboard và Kanban Board	- Xây dựng Dashboard báo cáo Realtime. - Giao diện Kanban kéo/thả cho Tuyển dụng.
Kiểm thử tải cao và Pen-test	Sprint 9	Tuần 1-2 Tháng thứ 5	Kiểm thử tải (Load Testing)	- Giả lập ép tải 500 CCU (check-in đồng thời). - Tối ưu hóa các API bị chậm (bottlenecks).

Giai đoạn	Sprint	Thời gian thực hiện	Mục tiêu chính	Công việc cụ thể
	Sprint 10	Tuần 3-4 Tháng thứ 5	Kiểm thử bảo mật (Pen-test) và Fix Bug	- Quét lỗ hổng XSS, SQL Injection. - Fix toàn bộ bugs ở mức Critical/High.
Kiểm thử UAT và Triển khai	Sprint 11	Tuần 1-2 Tháng thứ 6	Đào tạo và Chạy thử nghiệm UAT	- Chuyển giao cho PO/HR để chạy thử (UAT). - Ghi nhận feedback và tinh chỉnh UI/UX.
	Sprint 12	Tuần 3-4 Tháng thứ 6	Đóng gói và Go-live	- Viết User Manual, tài liệu kỹ thuật. - Deploy lên Production và Go-live chính thức.

2.2. Khung thời gian và Work Breakdown Structure (WBS) (theo 03 cấp)

- **Giai đoạn 1 - Khởi tạo và Thiết kế kiến trúc (Tháng thứ nhất | Sprint 1-2)**
 - o *Sprint 1*: Hoàn thiện kiến trúc Data và Setup môi trường.
 - Khởi tạo hạ tầng, setup môi trường CI/CD
 - Thiết kế Database lõi ACID, cơ chế khóa chống deadlock.
 - o *Sprint 2*: Xây dựng cơ chế phân quyền RBAC.
 - Cấu hình phân quyền RBAC server-side.
 - Tích hợp GenAI vào IDE cho team Dev.
- **Giai đoạn 2 - Phát triển Core Backend và APIs (Tháng thứ 2 và 3 | Sprint 3-6)**
 - o *Sprint 3*: Lõi quản lý hồ sơ và Chăm công.
 - Phát triển API quản lý hồ sơ nhân viên.
 - Xây dựng thuật toán xử lý dữ liệu chăm công.
 - o *Sprint 4*: Lõi tự động tính lương và Overtime.
 - Xây dựng thuật toán tính lương, BHXH, thuế.
 - Tối ưu truy vấn dữ liệu lớn.
 - o *Sprint 5*: Module Tuyển dụng và Đào tạo (Backend).
 - Phát triển luồng API cho Phễu tuyển dụng.
 - API quản lý khóa đào tạo.
 - o *Sprint 6*: Bảo mật và Hoàn thiện API.

- Mã hóa AES-256 cho dữ liệu nhạy cảm (lương).
- Đóng gói toàn bộ Backend API.
- **Giai đoạn 3 - Phát triển UI/UX Frontend (Tháng thứ 4 | Sprint 7-8)**
 - *Sprint 7*: Xây dựng Giao diện người dùng cốt lõi.
 - Lập trình Web Responsive (Mobile/Tablet).
 - Tích hợp API Quản lý hồ sơ, chấm công lên UI.
 - *Sprint 8*: Bảo mật và Hoàn thiện API.
 - Xây dựng Dashboard báo cáo Realtime.
 - Giao diện Kanban kéo/thả cho Tuyển dụng.
- **Giai đoạn 4 - Kiểm thử tải cao và Pen-test (Tháng thứ 5 | Sprint 9-10)**
 - *Sprint 9*: Kiểm thử tải (Load Testing).
 - Giả lập ép tải 500 CCU (check-in đồng thời).
 - Tối ưu hóa các API bị chậm (bottlenecks).
 - *Sprint 10*: Kiểm thử bảo mật (Pen-test) và Fix Bug.
 - Quét lỗ hổng XSS, SQL Injection.
 - Fix toàn bộ bugs ở mức Critical/High.
- **Giai đoạn 5 - Kiểm thử UAT và Triển khai (Tháng thứ 6 | Sprint 11-12)**
 - *Sprint 11*: Đào tạo và Chạy thử nghiệm UAT.
 - Chuyển giao cho PO/HR để chạy thử (UAT).
 - Ghi nhận feedback và tinh chỉnh UI/UX.
 - *Sprint 12*: Đóng gói và Go-live.
 - Viết User Manual, tài liệu kỹ thuật.
 - Deploy lên Production và Go-live chính thức.

2.3. Ma trận RACI cho các Nhóm công việc chính (WBS Cấp 2)

Dựa trên cơ cấu nhân sự gồm 5 vị trí nòng cốt và 5 Giai đoạn chính của WBS, dưới đây là ma trận phân nhiệm RACI:

Quy ước chuẩn RACI:

- **R (Responsible)**: Người trực tiếp thực hiện công việc.
- **A (Accountable)**: Người phê duyệt, chịu trách nhiệm giải trình cuối cùng về kết quả.
- **C (Consulted)**: Người tư vấn, cung cấp thông tin/chuyên môn.
- **I (Informed)**: Người cần được cập nhật tiến độ, kết quả.

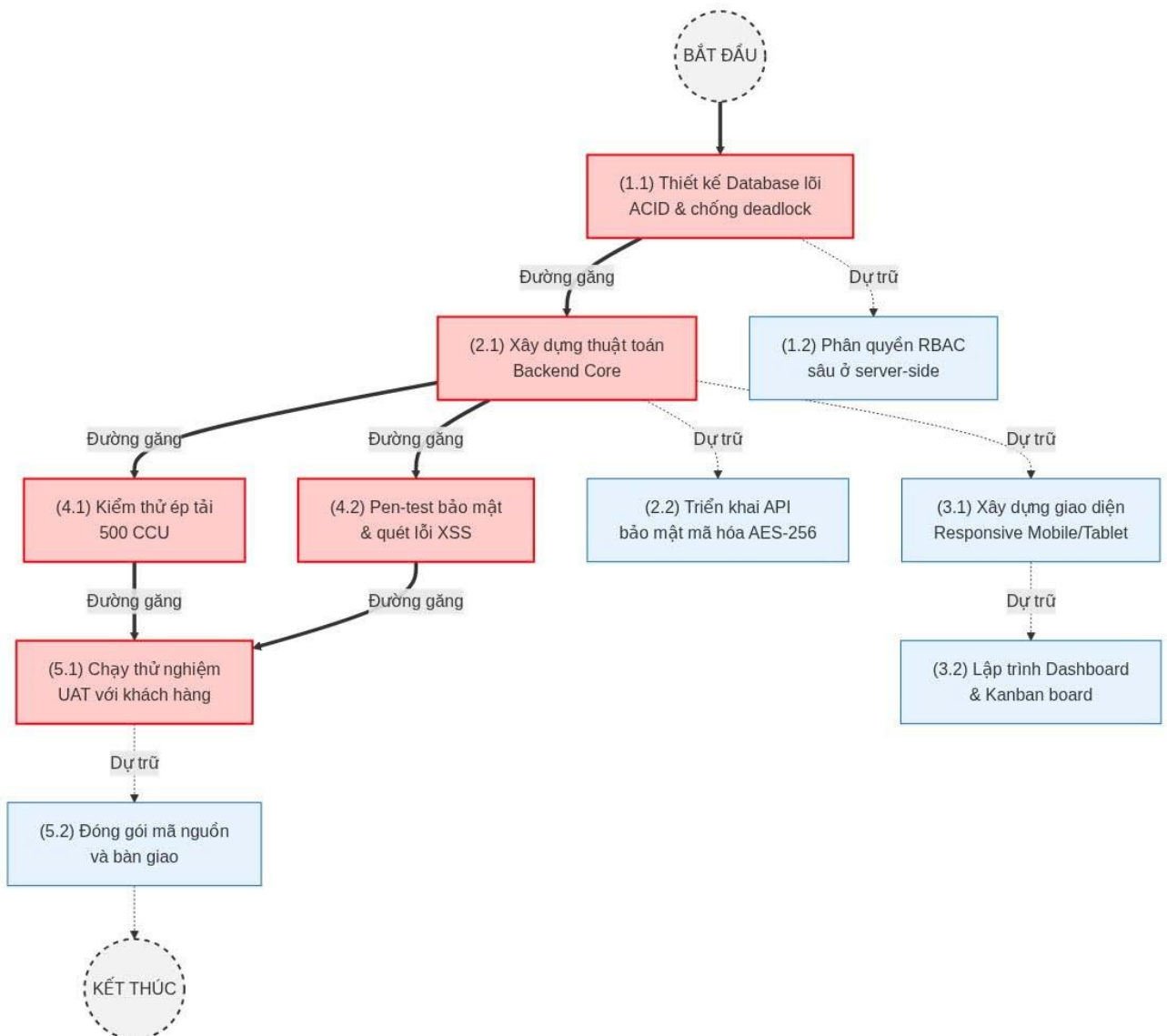
Nhóm công việc chính (WBS Cấp 2)	Nhiệm vụ chính	Product Owner (PO)	Scrum Master (SM) (*)	Engineering Manager (EM)	Full-stack AI Engineers (Dev)	QA Engineer
Sprint 1	Thiết kế Database lõi ACID, cơ chế chống deadlock	I	I	A, R	C	C
Sprint 2	Cấu hình phân quyền RBAC server-side	C	I	A	R	I
Sprint 3	Lỗi quản lý hồ sơ và Chấm công	C	I	A	R	I
Sprint 4	Lỗi tính lương và Tối ưu dữ liệu lớn	C	I	A, R	R	I
Sprint 5	Module Tuyển dụng và Đào tạo	C	I	A	R	I
Sprint 6	Bảo mật và Đóng gói mã hóa AES-256	I	I	A, R	C	C
Sprint 7	Lập trình Web Responsive UI (Mobile/Tablet)	C	I	C	A, R	I
Sprint 8	Xây dựng Dashboard realtime và Kanban Board	C	I	C	A, R	I
Sprint 9	Kiểm thử tải (Load Testing) ép tải 500 CCU	I	I	C	I	A, R
Sprint 10	Quét bảo mật (Pen-test) và Fix Bug Critical/High	I	I	C	I	A, R
Sprint 11	Chạy thử nghiệm thực tế (UAT)	A	C	C	I	R
Sprint 12	Đóng gói tài liệu kỹ thuật, Go-live	I	R	A	R	R

(*): Nguyên tắc cốt lõi của Ma trận RACI là **đánh giá dựa trên "Vai trò"** chứ không **đánh giá dựa trên "Người"**. Mặc dù trong dự án Hệ thống HRIS, EM kiêm nhiệm vị trí SM

để tiết kiệm nhân sự, nhưng khi người đó đang đảm nhiệm vai trò EM thì trách nhiệm của họ sẽ khác hoàn toàn so với khi họ đang đảm nhiệm vai trò SM. Sự xuất hiện của C và R ở vị trí SM trong 2 Sprint cuối nhằm nhấn mạnh rằng: Càng về cuối dự án, các công việc mang tính chất "kỹ thuật thuần túy" (của EM) sẽ giảm dần, nhường chỗ cho các công việc mang tính chất "điều phối, kiểm soát quy trình và bàn giao" (của SM). Việc tách bạch này giúp người kiêm nhiệm hiểu rõ họ cần làm gì ở từng thời điểm.

2.4. Đường Găng (Critical Path)

2.4.1. Sơ đồ Đường Găng



2.4.2. Diễn giải chi tiết:

- **Ý nghĩa của các phân nhóm màu sắc trên Sơ đồ:**
 - **Các hình chữ nhật Đỏ (Đường găng - Critical Path):** Thể hiện chuỗi các công việc bắt buộc phải làm nối tiếp nhau và hoàn toàn không có thời gian dự trữ. Nếu bất kỳ công việc nào trên trục của các hình màu đỏ màu đỏ này bị trễ, ngày Go-live của toàn bộ dự án sẽ bị lùi lại tương ứng.

- **Các hình chữ nhật màu Xanh (Khoảng thời gian dự trữ):** Thể hiện các công việc có thể chạy song song nhờ việc phân bổ nguồn lực độc lập (như các AI Engineers hoặc DevOps). Những công việc này có một quỹ thời gian dự trữ nhất định, nên nếu có chậm trễ (trong giới hạn cho phép) thì cũng không đẩy lùi tiến độ chung của dự án.

- **Phân tích chuỗi Đường găng (Trục công việc các hình chữ nhật màu Đỏ)**

Theo sơ đồ, Đường găng của dự án đi theo luồng logic sau: (1.1) → (2.1) → (4.1) và (4.2) → (5.1).

Đây là trục xương sống của dự án vì tính phụ thuộc bắt buộc của nó:

- **Bước 1:** (1.1) Thiết kế Database lõi ACID và chống deadlock: Database là nền móng kiến trúc hệ thống nên bắt buộc phải thực hiện đầu tiên.
- **Bước 2:** (2.1) Xây dựng thuật toán Backend Core: Chỉ khi Database đã được định hình chuẩn (ACID), team mới có thể viết các thuật toán Backend xử lý concurrency, tính lương để đảm bảo dữ liệu tài chính không bị sai lệch.
- **Bước 3:** (4.1) Kiểm thử ép tải 500 CCU và (4.2) Pen-test bảo mật: Hai công việc này chạy song song nhưng đều nằm trên đường găng. Backend phải hoàn chỉnh thì QA mới có thể tiến hành ép tải và quét lỗi bảo mật.
- **Bước 4:** (5.1) Chạy thử nghiệm UAT với khách hàng: Hệ thống bắt buộc phải vượt qua các bài kiểm tra chịu tải và bảo mật thì mới đủ điều kiện mang ra cho khách hàng test UAT. Bất kỳ sự cố nào ở đây đều ảnh hưởng trực tiếp đến ngày nghiệm thu.

- **Phân tích các Nhóm công việc dự trữ (Trục công việc các hình chữ nhật màu Xanh)**

Sơ đồ rẽ nhánh sang các hộp màu xanh, cho thấy sự tối ưu hóa nguồn lực bằng cách làm việc song song:

- **Từ (1.1) rẽ nhánh sang (1.2) Phân quyền RBAC:** Trong lúc EM tập trung làm Backend Core (2.1), các AI Engineers có thể lấy nền tảng Database đã xong để cấu hình ngay phân quyền người dùng.
- **Chuỗi UI/UX (3.1) và Dashboard (3.2):** Được thừa hưởng nền tảng từ khâu phân quyền (1.2), mảng Frontend có thể được lập trình độc lập với luồng lõi của Backend, tạo ra sự linh hoạt lớn.
- **Nhánh (2.2) Triển khai API bảo mật AES-256:** Tách rời từ Backend Core (2.1), tính năng mã hóa này có thể được hoàn thiện song song mà không khóa (block) quy trình kiểm thử ép tải.
- **(5.2) Đóng gói mã nguồn và bàn giao:** Việc viết tài liệu User Manual và đóng gói có thể bắt đầu rải rác hoặc có quỹ thời gian thừa thãi hơn sau khi UAT (5.1) hoàn thành, không tạo thành nút thắt (bottleneck) cứng cho hệ thống.
- **Phương án kiểm soát rủi ro cho Đường găng**

Vì các hình chữ nhật màu Đỏ quyết định sinh tử của dự án, sơ đồ ngầm chỉ định chúng ta phải có các phương án xử lý (Mitigation Plan) nếu xảy ra nguy cơ chậm trễ:

- **Tăng tốc bằng GenAI:** Nếu giai đoạn code Backend (2.1) bị chậm, cần tăng tỷ trọng áp dụng GenAI để tự động hóa viết mã, giải phóng thời gian cho TL tháo gỡ các nút thắt khó. Hoặc sử dụng ngân sách dự phòng để mua token API cấp cao hơn (GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet) giúp fix lỗi nhanh.
- **Áp dụng chiến lược phân kỳ MVP:** Nếu việc kiểm thử (4.1, 4.2) phát hiện lỗi quá lớn đe dọa lịch UAT (5.1), dự án sẽ cắt giảm các module không khẩn cấp, chỉ tập trung đưa module cốt lõi (Tính lương, Chấm công) ra mắt đúng hạn (Go-live).

3. Kế hoạch quản lý đối tác

3.1. Xác định, phân loại các đối tác liên quan đến dự án

3.1.1. Định nghĩa

- **Stakeholder (Đối tác/Bên liên quan):** Là các cá nhân, nhóm hoặc tổ chức có khả năng tác động đến dự án hoặc chịu sự ảnh hưởng từ các quyết định, hoạt động và kết quả của dự án HRIS.
- **Stakeholder Management (Quản lý đối tác):** Là toàn bộ quá trình chiến lược nhằm tương tác và làm hài lòng các bên liên quan này để đảm bảo dự án đi đến thành công
- **Manage Closely (Quản lý chặt chẽ):** Nhóm đối tác có quyền lực cao và mức độ quan tâm lớn đến dự án.
- **Keep Satisfied (Giữ hài lòng):** Nhóm đối tác có quyền lực quyết định cao nhưng mức độ quan tâm đến chi tiết dự án thấp.
- **Keep Informed (Giữ thông tin liên tục):** Nhóm có quyền lực thấp đối với việc điều phối tổng thể nhưng lại có mức độ quan tâm rất cao vì họ trực tiếp sử dụng hệ thống.
- **Monitor (Giám sát tối thiểu):** Nhóm có quyền lực thấp và mức độ quan tâm trực tiếp trong quá trình phát triển thấp (chủ yếu quan tâm khi sản phẩm đã hoàn thành).

3.1.2. Bảng phân loại từng stakeholder vào 04 nhóm

Nhóm được phân loại	Stakeholder
MANAGER CLOSELY	- Product Owner (PO) - HR General Manager - Engineer Manager (kiêm Scrum Master)
KEEP SATISFIED	- Ban Giám đốc (BOD) - System Admin
KEEP INFORMED	- HR Admin - HR Manager – Recruitment - HR Manager – Shift - HR Manager – Payroll - HR Manager – Performance - HR Manager – Asset - Line Manager

Nhóm được phân loại	Stakeholder
	- Recruiter - Helpdesk Staff - Full-stack AI Engineers - QA/ DevOps Engineers
MONITOR	- Employee - Interviewer

3.2. Ma trận Power/ Interest Grid

3.2.1. Định nghĩa

- **Ma trận Power/Interest Grid** (Ma trận Quyền lực/Mức độ quan tâm) là một công cụ phân tích trực quan 2x2 được sử dụng phổ biến trong Quản trị dự án để phân loại các bên liên quan (Stakeholders).

- Ma trận này đánh giá đối tác dựa trên hai biến số chính:
 - **Trục Y - Quyền lực/Ảnh hưởng (Power):** Mức độ quyền lực, thẩm quyền hoặc khả năng chi phối của đối tác đối với các quyết định, ngân sách, hoặc hướng đi của dự án.
 - **Trục X - Mức độ quan tâm (Interest):** Mức độ quan tâm, mong muốn tham gia hoặc mức độ bị ảnh hưởng trực tiếp của đối tác bởi kết quả của dự án.

3.2.2. Phân loại nhóm

Dựa vào 2 trục này, hệ thống sẽ chia các bên liên quan thành **4 nhóm (4 góc phần tư)** tương ứng với 4 chiến lược ứng xử khác nhau:

- **Manage Closely (Quản lý chặt chẽ):** Quyền lực CAO – Quan tâm CAO.
- **Keep Satisfied (Giữ hài lòng):** Quyền lực CAO – Quan tâm THẤP.
- **Keep Informed (Giữ thông tin liên tục):** Quyền lực THẤP – Quan tâm CAO.
- **Monitor (Giám sát tối thiểu):** Quyền lực THẤP – Quan tâm THẤP.

Mức độ quyền lực (Power)	Quan tâm thấp (Low Interest)	Quan tâm cao (High Interest)
Cao (High Power)	Keep Satisfied	Manage Closely
Thấp (Low Power)	Monitor	Keep Informed

3.2.3. Phân tích và chiến lược từng nhóm

- **Nhóm MANAGE CLOSELY (Quyền lực Cao - Quan tâm Cao):** Đây là nhóm hạt nhân quyết định sự sống còn và định hướng trực tiếp đối với sự thành bại của dự án:

- **Product Owner (PO):** Đại diện nghiệp vụ phía doanh nghiệp, chịu trách nhiệm định hướng và quản lý Product Backlog.
- **HR General Manager:** Trưởng phòng Nhân sự tổng thể, người phê duyệt ngân sách đầu tư và là stakeholder có tiếng nói lớn nhất về mặt nghiệp vụ tổng hợp.
- **Engineer Manager (kiêm Scrum Master):** Đóng vai trò cốt lõi và chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng trong việc thiết kế kiến trúc Database lõi ACID, các thuật toán Backend Core

và điều phối toàn bộ quy trình vận hành Agile/Scrum của dự án cũng như tháo gỡ các trở ngại của dự án.

➔ **Chiến lược giao tiếp:** Hợp tác chặt chẽ hàng ngày, duy trì các buổi Daily Scrum và mời họ tham gia định hướng Product Goal và đầy đủ tất cả các buổi Sprint Review cuối chu kỳ để nghiệm thu phần mềm chạy được mới nhất và báo cáo tiến độ, rủi ro và quản lý kỳ vọng một cách minh bạch, trực tiếp.

- **Nhóm KEEP SATISFIED (Quyền lực Cao - Quan tâm Thấp):** Nhóm nắm giữ quyền ra quyết định tối cao hoặc phê duyệt hạ tầng nhưng không đi sâu vào chi tiết phân hệ nghiệp vụ nhân sự:

- **Ban Giám đốc (BOD):** Cấp tài trợ tối cao, chỉ quan tâm đến việc kiểm soát tổng ngân sách dự toán và tiến độ go-live chung để đáp ứng thị trường; không quan tâm đến các luồng nghiệp vụ chi tiết.

- **System Admin:** Quản trị viên hệ thống, có vai trò rất lớn trong việc cấp quyền server, kiểm soát an toàn bảo mật, phân quyền RBAC và phê duyệt đưa hệ thống lên môi trường Production. Họ quan tâm tính an toàn, dễ bảo trì của hệ thống hơn là các tính năng, quy trình của Phòng Nhân sự nội bộ (như phễu tuyển dụng hay chu kỳ đánh giá hiệu suất).

➔ **Chiến lược giao tiếp:**

- Đối với BOD: Gửi báo cáo tổng quan (Executive Summary) định kỳ hàng tháng và tuyệt đối tránh sa đà vào các chi tiết kỹ thuật phức tạp làm mất thời gian của họ.

- Đối với System Admin: Cung cấp đầy đủ các tài liệu kiến trúc kỹ thuật, cấu hình RBAC, tài liệu bảo mật AES-256. Tránh làm phiền họ bằng các cuộc họp nghiệp vụ HR thuần túy mà chỉ mời họ tham gia các buổi họp chuyên môn liên quan đến hạ tầng, kiểm thử tải và bảo mật.

- **Nhóm KEEP INFORMED (Quyền lực Thấp/Trung bình - Quan tâm Cao):** Nhóm trực tiếp chịu tác động từ các tính năng hệ thống hoặc trực tiếp tham gia xây dựng chi tiết phần mềm:

- **05 HR Managers chuyên biệt (Recruitment, Shift, Payroll, Performance, Asset):** đây được xem như là khối nghiệp vụ vì mỗi vị trí làm chủ một module nghiệp vụ cụ thể. Họ rất quan tâm vì hệ thống trực tiếp thay đổi công việc hàng ngày của họ. Module của họ phải hoạt động mượt mà, mức độ tự động hóa cao. Tuy nhiên, họ không có quyền can thiệp vào kiến trúc tổng thể.

- **Line Manager:** Người quản lý trực tiếp tại các phòng ban sử dụng hệ thống để duyệt phép, duyệt ca và đánh giá nhân viên.

- **Full-stack AI Engineers & QA/DevOps Engineer:** đây được xem là khối kỹ thuật/ hỗ trợ bao gồm đội ngũ kỹ sư nòng cốt trực tiếp dùng GenAI để viết mã nguồn, ép tải và vận hành CI/CD. Họ cần cập nhật thông tin liên tục, nắm bắt chính xác tiến độ WBS, kịch bản kiểm thử, Definition of Done (DoD) và luồng dữ liệu để phục vụ việc code, ép tải hoặc xử lý lỗi (troubleshoot) nội bộ sau này.

➔ **Chiến lược giao tiếp:** Cần mời khối nghiệp vụ tham gia các phiên Backlog Refinement để chốt các yêu cầu chi tiết cho từng phân hệ. Lấy phản hồi liên tục thông qua các bản Demo tính năng tại các phiên Backlog Refinement hoặc Sprint Review. Cập nhật thông tin, tiến độ dự án định kỳ qua

email hoặc công cụ quản lý để khối nghiệp vụ có thời gian chuẩn bị thay đổi quy trình nội bộ tương ứng kịp thời.

- Nhóm MONITOR (Quyền lực Thấp - Quan tâm Thấp)

- **Employee và Interviewer:** đây là nhóm chiếm số lượng đông đảo nhất. Trong suốt 6 tháng phát triển dự án, nhóm này hầu như không có quyền lực can thiệp hoặc có quyền quyết định vào cấu trúc hệ thống và mức độ quan tâm của họ chỉ xuất hiện khi hệ thống chính thức đưa vào thông qua việc tương tác với những tác vụ đầu cuối rất nhỏ (ví dụ như nộp đơn xin nghỉ, chấm công hoặc nhập điểm phòng vấn) và

➔ **Chiến lược giao tiếp:** Giám sát mức độ thân thiện của giao diện đối với họ. Không cần tiêu tốn nguồn lực giao tiếp với nhóm này trong giai đoạn lập trình và thiết kế, chỉ cần đảm bảo cung cấp đầy đủ các video hướng dẫn, tài liệu đào tạo, FAQ và User Manual chi tiết khi hệ thống bước vào giai đoạn kiểm thử UAT và Go-live chính thức.

4. Lập kế hoạch giám sát và kiểm soát dự án (Monitoring & Controlling)

4.1. Lý do cần lập kế hoạch giám sát và kiểm soát dự án

Dự án xây dựng Hệ thống HRIS có phạm vi lớn - 08 nhóm nghiệp vụ, 21 User Story (tương đương 21 UC như đã đề cập ở Phần Dự toán chi phí) và nhiều bên liên quan (HR General Manager, 5 HR Manager chuyên biệt, Line Manager, Employee, System Admin). Việc lập kế hoạch giám sát và kiểm soát dự án (Monitoring & Controlling) là bắt buộc để theo dõi tiến độ, chi phí và chất lượng định kỳ theo từng Sprint, thay vì chỉ đánh giá ở cuối dự án.

Nhóm nghiên cứu áp dụng mô hình Scrum với 1 Sprint = 2 tuần, tổng 12 Sprint trong 6 tháng (theo lịch biểu trong báo cáo kế hoạch phát triển dự án). Chu kỳ ngắn đòi hỏi cơ chế phản hồi nhanh: khi tiến độ hoặc chi phí lệch so với kế hoạch, nhóm phải phát hiện và xử lý ngay trong Sprint hiện tại hoặc Sprint kế tiếp - thông qua các chỉ số đo lường hiệu suất (Key Performance Indicators - KPIs) cụ thể.

Các yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements - NFR) trong báo cáo thu thập yêu cầu dự án đặt ngưỡng nghiêm ngặt: availability $\geq 99,5\%$, API phản hồi < 2 giây, không lỗi nghiêm trọng về tính lương/chấm công, tuân thủ bảo vệ dữ liệu cá nhân theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP. Do đó, KPI về chất lượng (tỉ lệ defect, thời gian xử lý lỗi) phải được giám sát song song với KPI tiến độ và chi phí.

Kế hoạch giám sát liên kết trực tiếp với Gantt Chart, cấu trúc phân rã công việc (Work Breakdown Structure - WBS) và Đường găng (Critical Path) đã xác định từ trước: DB ACID (Sprint 1) → Backend Core (Sprint 3–4) → Load test 500 CCU (Sprint 9) → UAT (Sprint 11). Bất kỳ sự chậm trễ ở Critical Path đều ảnh hưởng trực tiếp đến ngày Go-live (Sprint 12) và cần kích hoạt quy trình leo thang (escalation process) kịp thời để tìm kiếm các phương án khắc phục.

Baseline chi phí dựa theo báo cáo dự toán chi phí dự án: Ngân sách in-house 1.290.300.000 VNĐ (BAC), 29 người - tháng (Person-Month - PM), đội 5 kỹ sư full-time. Các KPI về Chỉ số hiệu suất chi phí (Cost Performance Index - CPI) và Chỉ số hiệu suất tiến độ (Schedule Performance Index - SPI) được tính theo khung quản lý giá trị thu được (Earned Value Management - EVM), báo cáo cuối mỗi Sprint bởi Engineering Manager.

4.2. Xác định chi tiết KPIs dự án

4.2.1. Chỉ số hiệu suất tiến độ (*Schedule Performance Index - SPI*) và Chỉ số hiệu suất chi phí (*Cost Performance Index - CPI*) được báo cáo theo Sprint

a) Story Points Done, Story Points Committed In Sprint và PV Sprint

Khái niệm	Định nghĩa	Cách lấy số liệu
Story Points Committed In Sprint (khối lượng công việc cam kết ban đầu)	Tổng story point của các User Story được cam kết hoàn thành tại Sprint Planning	Sprint board/ backlog tại đầu Sprint
Story Points Done (khối lượng công việc thực sự hoàn thành)	Tổng story point của các User Story đạt Definition of Done (DoD) tại Sprint Review	Sprint board tại cuối Sprint; PO xác nhận
PV Sprint (Planned Value - giá trị kế hoạch mỗi Sprint)	Phần ngân sách (Budget at Completion — BAC) được phân bổ đều cho mỗi Sprint trong 12 Sprint	$PV \text{ Sprint} = BAC \div 12$

Ví dụ minh họa cho Sprint 3 (API hồ sơ nhân viên + chăm công)

Hạng mục	Giá trị/ Công thức	Kết quả
BAC	N/A	1.290.300.000 VNĐ
PV Sprint	$BAC \div 12 = 1.290.300.000 \div 12$	107.525.000 VNĐ
Story Points Committed In Sprint	Cam kết tại Story Planning (Ví dụ: US 1.1, 1.2, 1.3)	40
Story Points Done	Đạt Definition of Done tại Sprint Review	36
Tỷ lệ hoàn thành	$\text{Story Points Done} \div \text{Story Points Committed In Sprint}$	$36 \div 40 = 90\%$

b) Định nghĩa và công thức cơ bản (EVM)

Phương pháp Quản lý giá trị thu được (Earned Value Management - EVM) là kỹ thuật đo lường khách quan hiệu suất của dự án, dựa trên việc đối chiếu giữa kế hoạch và thực tế. Các khái niệm cốt lõi bao gồm:

- **Giá trị kế hoạch - Planned Value (PV):** Ngân sách dự kiến phân bổ cho công việc được lên kế hoạch hoàn thành tính đến hiện tại.

$$PV = \text{Tỷ lệ \% công việc dự kiến hoàn thành} \times \text{Ngân sách tổng (BAC)}$$

- **Giá trị thu được – Earned Value (EV):** Giá trị ngân sách của khối lượng công việc thực tế đã hoàn thành. Khái niệm này giúp quy đổi tiến độ công việc ra "tiền" để dễ so sánh.

$$EV = \text{Tỷ lệ \% công việc thực tế đã hoàn thành} \times \text{Ngân sách tổng (BAC)}$$

$$\text{Or } EV = (\text{Story Points Done} \div \text{Story Points Committed In Sprint}) \times PV \text{ Sprint}$$

Ví dụ: Ở Sprint 3 Tỷ lệ hoàn thành 90% Story Point Committed In Sprint

$$\rightarrow EV = 90\% \times 107.525.000 \text{ VNĐ (PV Sprint)} = 96.772.500 \text{ VNĐ}$$

- **Chi phí thực tế - Actual Cost (AC):** Tổng số tiền hoặc chi phí thực tế đã bỏ ra để thực hiện lượng công việc nói trên.

$AC = \text{Tổng hợp từ hóa đơn, lương, hoặc timesheet}$

$AC = \text{Giờ làm thực tế} \times \text{Đơn giá nhân sự}$

Ví dụ: tổng giờ ghi nhận trên timesheet của 05 thành viên trong 02 tuần Sprint 3:

Thành viên	Giờ ghi nhận (timesheet)	Ghi chú minh họa
Full-stack AI Engineer 1	112	Phát triển API hồ sơ nhân viên, review code
Full-stack AI Engineer 2	108	Phát triển API chấm công, review code
Full-stack AI Engineer 3	110	Integration test, fix defect, review code
Engineering Manager (kiêm Scrum Master)	115	Hỗ trợ tích hợp, review code, điều phối Sprint
QA Engineer	105	Viết test case, chạy CI/CD
Tổng giờ làm việc thực tế	550	$AC = 550 \times 198.864 \text{ VNĐ/giờ}^1 = 109.375.200 \text{ VNĐ}$

c) Chỉ số hiệu suất tiến độ (SPI) và chỉ số hiệu suất chi phí (CPI)

Chỉ số	Công thức	Ý nghĩa & Đánh giá
SPI (Schedule Performance Index) - Chỉ số hiệu suất tiến độ	$SPI = EV \div PV \text{ Sprint}$ Nếu Story Points Committed In Sprint > 0 : $\rightarrow SPI = \text{Story Points Done} \div \text{Story Points Committed In Sprint}$	Đo lường tiến độ thực tế so với kế hoạch. - SPI > 1 : Vượt tiến độ - SPI = 1 : Đúng tiến độ - SPI < 1 : Chậm tiến độ so với cam kết Story Points Committed In Sprint
CPI (Cost Performance Index) - Chỉ số hiệu suất chi phí	$CPI = EV \div AC$	Đo lường mức độ hiệu quả của chi phí đã sử dụng. - CPI > 1 : Chi phí hiệu quả (Tiết kiệm) - CPI = 1 : Đúng chi phí

¹ Xem mục đ) Baseline từ báo cáo dự toán chi phí dự án

Chỉ số	Công thức	Ý nghĩa & Đánh giá
		- CPI < 1 : Vượt chi phí (Thâm hụt) so với EV đạt được

Ví dụ minh họa cho Sprint 3 (tiếp nối mục (b)):

Chỉ số	Công thức	Kết quả
SPI	$EV \div PV \text{ Sprint} = 96.772.500 \div 107.525.000$	0,90 (Vàng)
CPI	$EV \div AC = 96.772.500 \div 109.375.200$	0,88 (Vàng)

d) Ngưỡng cảnh báo

Mức	Điều kiện	Hành động
Xanh	$SPI \text{ và } CPI \geq 0,9$	Tiếp tục theo kế hoạch
Vàng	$SPI \text{ hoặc } CPI < 0,9$ (nhưng cả hai đều $\geq 0,8$)	Thảo luận tại Daily Scrum và ghi nhận trong Sprint Status Report
Đỏ	$SPI \text{ hoặc } CPI < 0,8$	Kích hoạt hành động khắc phục tại Sprint Retrospective và xem xét thực hiện leo thang (tại mục 4.2.5)

Người thực hiện đo lường và báo cáo: EM (kiêm SM) tổng hợp vào cuối mỗi Sprint, sau đó báo cáo thông tin đến PO và HR General Manager qua Sprint Status Report.

đ) Baseline từ báo cáo dự toán chi phí dự án

Hạng mục	Giá trị
Ngân sách khi hoàn thành (BAC)	1.290.300.000 VNĐ
Thời gian dự án	6 tháng = 12 Sprint (2 tuần/ Sprint)
PV Sprint	$BAC \div 12 \approx 107.525.000 \text{ VNĐ}$
Đơn giá nhân công	35.000.000 VNĐ/ PM $\rightarrow$ 198,864 VNĐ/ giờ (176 giờ/PM)
PV effort mỗi Sprint	$29 \text{ PM} \div 12 \approx 2,42 \text{ PM/Sprint}$ (≈ 426 giờ kế hoạch cho 05 kỹ sư)

e) Bảng theo dõi EVM tương ứng 12 Sprint

Bảng dưới đây minh họa cách áp dụng công thức đề cập ở trên cho toàn bộ 12 Sprint dựa trên lịch biểu trong báo cáo kế hoạch phát triển dự án. Số liệu Story Points Committed In Sprint, Story Points Done và giờ thực tế là ví dụ minh họa vì vậy nhóm nghiên cứu cần cập nhật số liệu thực tế cuối mỗi Sprint.

Sprint	Mục tiêu chính	Story Points Committed In Sprint	Story Points Done	Tỷ lệ hoàn thành	PV Sprint (VNĐ)	EV (VNĐ)	Giờ thực tế	AC (VNĐ)	SPI	CPI	Mức
1	Khởi tạo: DB ACID, CI/CD	32	28	87,5%	107.525.000	94.084.375	460	91.477.440	0,88	1,03	Vàng
2	RBAC server-side. Tích hợp GenAI	36	34	94,4%	107.525.000	101.551.389	440	87.500.160	0,94	1,16	Xanh
3	API hồ sơ nhân viên và chấm công	40	36	90,0%	107.525.000	96.772.500	550	109.375.200	0,90	0,88	Vàng
4	Xây dựng tính năng tính lương, BHXH, thuế, Overtime	42	38	90,5%	107.525.000	97.284.524	530	105.397.920	0,90	0,92	Xanh
5	API phiếu tuyển dụng	38	35	92,1%	107.525.000	99.036.184	445	88.494.480	0,92	1,12	Xanh
6	Cài đặt logic đảm bảo AES-256 và đóng gói Backend API	36	36	100,0%	107.525.000	107.525.000	420	83.522.880	1,00	1,29	Xanh
7	Đảm bảo Web responsive và tích hợp API	40	37	92,5%	107.525.000	99.460.625	435	86.505.840	0,93	1,15	Xanh

Sprint	Mục tiêu chính	Story Points Committed In Sprint	Story Points Done	Tỷ lệ hoàn thành	PV Sprint (VNĐ)	EV (VNĐ)	Giờ thực tế	AC (VNĐ)	SPI	CPI	Mức
8	Xây dựng Dashboard realtime và Kanban tuyển dụng	38	36	94,7%	107.525.000	101.865.789	428	85.113.792	0,95	1,20	Xanh
9	Load test 500 CCU	35	30	85,7%	107.525.000	92.164.286	510	101.420.640	0,86	0,91	Vàng
10	Pen-test XSS/SQLi và Fix Critical/High	32	32	100,0%	107.525.000	107.525.000	400	79.545.600	1,00	1,35	Xanh
11	Thực hiện UAT với PO/HR và Tinh chỉnh UI/UX	34	33	97,1%	107.525.000	104.362.500	415	82.528.560	0,97	1,26	Xanh
12	Thực hiện User Manual và Deploy Production, và Go-live	30	30	100,0%	107.525.000	107.525.000	390	77.556.960	1,00	1,39	Xanh

Cách đọc bảng:

- **EV** = (Story Points Done ÷ Story Points Committed In Sprint) × **PV Sprint**.
 - o Ví dụ Sprint 3: $(36 \div 40) \times 107.525.000 = \mathbf{96.772.500 \text{ VNĐ}}$.
- **AC** = Tổng giờ làm việc thực tế (timesheet của 5 kỹ sư) × 198.864 VNĐ/giờ.
 - o Ví dụ Sprint 3: $(112 + 108 + 110 + 115 + 105) = \mathbf{550 \text{ giờ}} \rightarrow \mathbf{AC = 550 \times 198.864 = 109.375.200 \text{ VNĐ}}$.

- **SPI** = $EV \div PV$ Sprint.
- **CPI** = $EV \div AC$.

Nhận xét minh họa:

- **Sprint 1, 3, 9** ở mức **Vàng**: Sprint 1 (khởi tạo kiến trúc), Sprint 3 (Backend Core - Critical Path), Sprint 9 (load test - Critical Path) cần theo dõi cẩn thận tại Daily Scrum.
- **Sprint 3**: $CPI = 0,88 < 0,9$ - nếu kéo dài sang Sprint 4, nhóm rà soát scope và mức độ hiệu quả của GenAI, cũng như xác định **Story Points Committed In Sprint** của Sprint tiếp theo chính xác hơn.
- **Sprint 9**: $SPI = 0,86$ - load test chưa đạt **Story Points Committed In Sprint**, nhóm cần xem xét thực hiện leo thang vì nằm trên Critical Path (DB → Backend → Load test → UAT).

4.2.2. Tỷ lệ Bugs/ Defect mở và thời gian giải quyết trung bình (Mean Time to Resolve – MTTR)

Mục đích: Tỷ lệ Bugs/ Defects là một trong những KPIs về đánh giá chất lượng nhằm bổ sung cho SPI/CPI (mục 4.2.1), và đảm bảo sản phẩm đạt nguyên tắc quản lý chất lượng và **NFR-G2 (Product Quality)** trong báo cáo thu thập yêu cầu dự án.

a) Định nghĩa Defect và chỉ số đo

Khái niệm	Định nghĩa	Công thức / Cách đo lường
Defect (bug)	Lỗi phần mềm ghi nhận trên issue tracker khi hành vi thực tế không khớp tiêu chí Given-When-Then của User Story hoặc NFR	Tạo ticket trên Jira với mức độ Critical/ Major/ Minor
Tổng defect phát sinh trong Sprint	Số defect mới tạo trong chu kỳ 2 tuần của Sprint	Đếm ticket có ngày tạo trong khoảng Sprint chỉ định
Defect còn mở (Open status)	Defect chưa chuyển sang trạng thái Resolved tại thời điểm cuối Sprint	Đếm ticket còn mở tại Sprint Review
Tỷ lệ defect còn mở	Tỷ lệ defect chưa xử lý xong so với tổng phát sinh defect trong Sprint (bao gồm các defects có trạng thái Open, In-progress, Resolved)	$(\text{Số defect còn mở} \div \text{Tổng defect phát sinh trong Sprint}) \times 100\%$
MTTR	Thời gian trung bình từ lúc tạo defect đến lúc đóng defect	$\text{MTTR} = \text{Tổng thời gian xử lý các defect đã đóng} \div \text{Số defect đã đóng (tính trong Sprint hoặc lũy kế theo mức độ)}$ Ví dụ: Có 3 defects đã được giải quyết với thời gian xử lý lần lượt là 5h, 7h, 16h. Như vậy, $\text{MTTR} = (5 + 7 + 16) \div 3 = 9,3\text{h}$

b) Phân loại defect và ngưỡng MTTR (gắn nghiệp vụ HRIS)

Mức	Ví dụ trong dự án HRIS	MTTR tối đa
Critical	Sai lệch tính lương, mất dữ liệu hợp đồng, deadlock chấm công.	≤ 24 giờ
Major	Luồng tuyển dụng/onboarding gián đoạn, hoặc API phản hồi >2 giây liên tục hơn 10 lần trong 30 phút.	≤ 72 giờ
Minor	Lỗi giao diện, hiển thị sai nhãn, lỗi UX không chặn nghiệp vụ.	≤ 1 Sprint (2 tuần)

c) Ngưỡng cảnh báo

Mức	Điều kiện	Hành động
Xanh	Tỉ lệ defect còn mở $\leq 5\%$ và không có Critical/Major Defects nào vượt quá MTTR kỳ vọng theo mục (2) ở trên.	Tiếp tục theo kế hoạch
Vàng	Tỉ lệ defect còn mở $>5\%$ và $\leq 10\%$ hoặc Major Defects sắp chạm ngưỡng MTTR tối đa.	Ghi nhận Sprint Status Report & Ưu tiên trao đổi và xử lý tại Daily Scrum
Đỏ	Tỉ lệ defect còn mở $>10\%$, hoặc Critical Defects chưa xử lý khi MTTR vượt quá $>24h$, hoặc Major Defects chưa xử lý khi MTTR vượt quá $>72h$	Kịp thời thực hiện leo thang Cấp 1 (mục 4.2.5), thậm chí có thể chặn release Increment để tránh release và deploy một phiên bản có những lỗi nghiêm trọng chưa được khắc phục.

d) Nguồn dữ liệu và người theo dõi các Defects

- **Nguồn dữ liệu:** Issue tracker (Jira Board), test case map theo **Given-When-Then** của từng User Story, thực hiện regression test cho nhóm tính năng cụ thể và báo cáo kết quả regression test.
- **Người theo dõi:** QA Engineer ghi nhận Defects và MTTR trong quá trình test các tính năng. Song, QA cần phối hợp với Engineering Manager để tổng hợp và trình bày các Defects trong Sprint Status Report cuối mỗi Sprint.
- **Thực hiện Escalation:** Các Critical Defects chưa xử lý có MTTR vượt quá $>24h$ → kích hoạt rà soát rủi ro tương ứng và thực hiện leo thang Cấp 1 (mục 4.2.5).

4.2.3. Velocity của Sprint (theo cơ chế Scrum)

- **Định nghĩa:** Tổng Story Point của các User Story đạt Definition of Done (DoD) trong một Sprint (2 tuần).
- **Cách sử dụng:**
 - o Ghi nhận Planned Velocity tại Sprint Planning và Actual Velocity tại Sprint Review.
 - o Lấy trung bình 3 Sprint gần nhất làm baseline dự báo cho các Sprint tiếp theo.
 - o So sánh với lịch 12 Sprint trong WBS/Gantt Chart để phát hiện trễ Critical Path.
- **Ngưỡng cảnh báo:**
 - o Velocity giảm $\geq 20\%$ so với trung bình 3 Sprint → cần rà soát các trở ngại đang có, việc mở rộng phạm vi nghiệp vụ, hay nợ kỹ thuật tại Sprint Retrospective.
 - o Velocity thấp liên tiếp ít nhất 2 Sprint, đặc biệt là các Sprint quan trọng như Sprint 3–4 (Backend Core) hoặc Sprint 9 (load test) → nhóm cần kịp thời thực hiện leo thang vì các đầu việc ở những Sprint này đều nằm trên Critical Path.
- **Người theo dõi:** Engineering Manager cần theo dõi và cập nhật Sprint Board thường xuyên. Song, PO cần xác nhận SP Done tại Sprint Review.

4.2.4. Tần suất và hình thức báo cáo: Ai báo cáo, báo cáo cho ai, định kỳ bao lâu, theo mẫu nào

Báo cáo được thực hiện theo ma trận Power/Interest Grid (theo báo cáo kế hoạch phát triển dự án). Dự án không có vai trò Project Manager riêng, thay vào đó Engineering Manager và Product Owner cần đảm nhiệm điều phối và báo cáo.

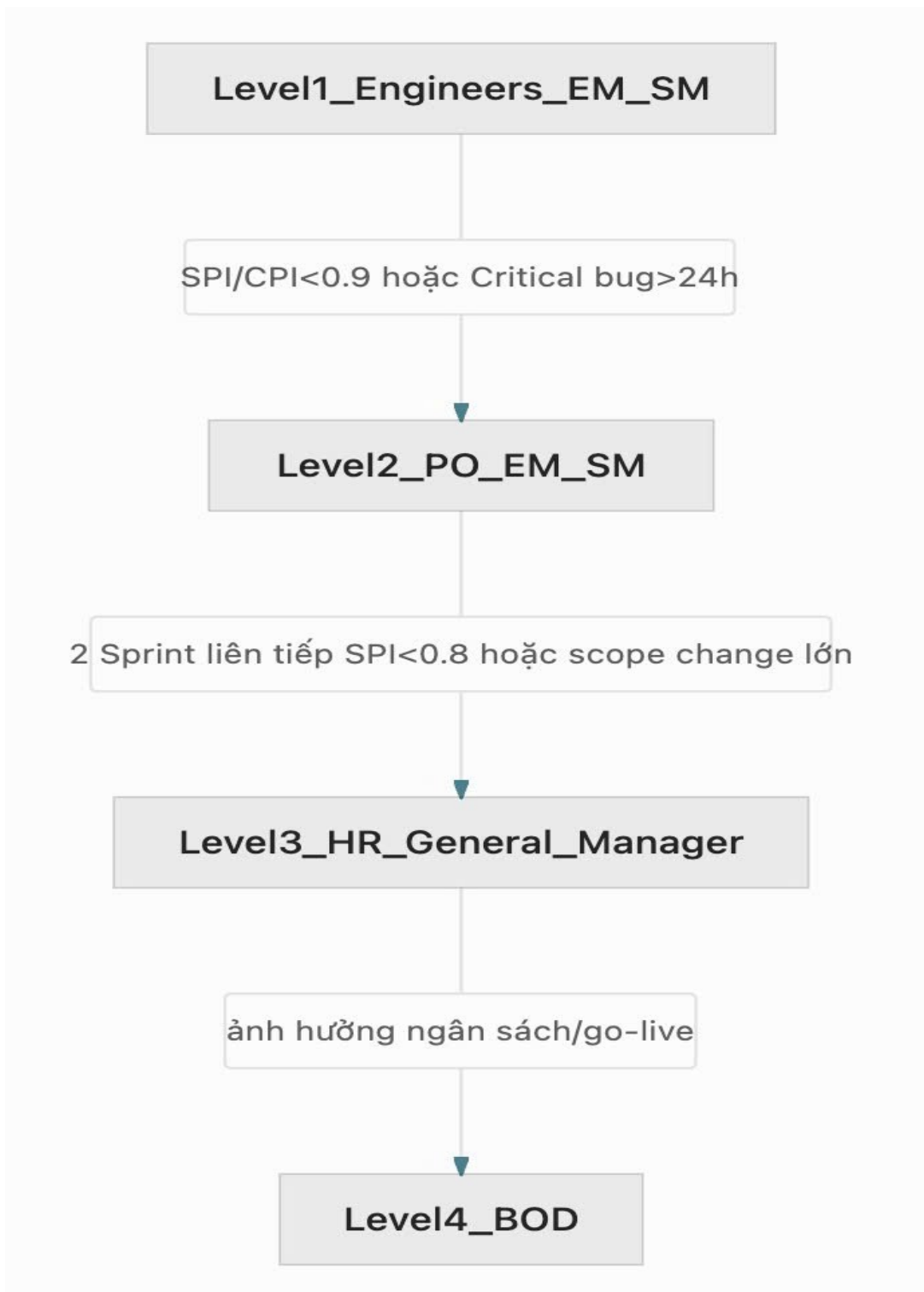
Báo cáo	Người lập	Người nhận	Tần suất	Nội dung trao đổi
Daily Scrum note	Full-stack AI Engineers (EM/SM điều phối)	EM/SM, toàn team	Mỗi ngày có một cuộc họp khoảng 15-30 phút	Tiến độ task, các blockers,... trình bày thông qua Sprint board
Sprint Status Report	Engineering Manager	PO, HR General Manager	Cuối mỗi Sprint	SPI, CPI, velocity, defect, rủi ro top-3
Sprint Review Minutes	Engineering Manager ghi nhận & tổng hợp thông tin	PO, HR GM, 5 HR Manager, HR Admin	Cuối mỗi Sprint	Increment demo, feedback, quyết định backlog
Risk Register Update	Engineering Manager	PO, HR General Manager	Cuối Sprint + ad-hoc	Xem bảng mục 2.5
Executive Summary	Engineering Manager	Ban Giám đốc (Board of Directors - BOD)	Mỗi tháng	1 trang: tiến độ tổng, ngân sách, top-3 rủi ro, ngày Go-live
Báo cáo kỹ thuật hạ tầng	QA + EM	System Admin	Sprint 9–10	Load test 500 CCU, pen-test, RBAC, AES-256

- **Ghi chú:** Phân nhóm stakeholder theo **ma trận Power/Interest Grid** trong báo cáo kế hoạch phát triển dự án, với tần suất tham gia các cuộc họp như sau:

- **Manage Closely:** PO, HR General Manager, Engineering Manager sẽ tham gia **Daily Scrum** và **Sprint Review** mỗi Sprint nhằm định hướng Product Goal và xử lý các blockers nghiệp vụ - kỹ thuật trong kỳ Sprint kế tiếp.
- **Keep Satisfied:** Ban Giám đốc (BOD) nhận **Executive Summary** hàng tháng (tóm tắt tiến độ, ngân sách, rủi ro - các nội dung này sẽ không đi sâu vào chi tiết kỹ thuật). Còn System Admin sẽ nhận **báo cáo kỹ thuật hạ tầng** và tài liệu kiến trúc/RBAC/bảo mật tại Sprint 9–10 (load test, pen-test).

- **Keep Informed:** HR Admin, 5 HR Manager, Line Manager, Recruiter, Helpdesk Staff, đội Full-stack AI Engineers và QA sẽ tham gia **Backlog Refinement**, xem demo tại Sprint Review, cũng như cập nhật định kỳ qua email hoặc công cụ quản lý dự án.
- **Monitor:** Employee, Interviewer sẽ tiếp cận **User Manual**, video hướng dẫn và FAQ khi **UAT** (Sprint 11) và **Go-live** (Sprint 12), cũng như không tham gia họp Scrum định kỳ.

4.2.5. Quy trình leo thang xử lý sự cố (escalation process): Khi nào cần leo thang, leo thang lên cấp nào



- **Chi tiết từng cấp:**

Cấp	Vai trò	Điều kiện leo thang	Hành động
1	Full-stack Engineers Engineering Manager AI +	SPI hoặc CPI < 0,9; defect Critical >24h chưa xử lý; blocker kỹ thuật ≤3 ngày	Báo cáo kịp thời trong các cuộc họp Daily Scrum, EM tư vấn và hỗ trợ nhóm tháo gỡ các trở ngại, phân phối lại đầu việc giữa các thành viên nhóm (nếu cần),...
2	PO Engineering Manager +	2 Sprint liên tiếp SPI < 0,8; thay đổi yêu cầu ≥3 User Stories; blocker API >3 ngày (Sprint 5–8)	Triển khai Sprint Review đặc biệt. Tại đó, PO điều chỉnh product backlog sao cho phù hợp hơn, và có thể tạo cuộc họp kỹ thuật với HR General Manager (nếu thật sự cần) để trao đổi các vấn đề nghiêm trọng đang có.
3	HR General Manager	Critical Path trễ: DB (S1), Backend (S3–4), Load test (S9), UAT (S11); production downtime vượt NFR-G1 (≤21,6 phút/tháng)	HR General Manager trao đổi với PO và EM về việc giảm scope của sản phẩm, điều chỉnh lịch biểu của các milestone phụ, bổ sung nguồn lực nhân sự, bổ sung thêm GenAI Token với các mô hình cao cấp hơn,...
4	BOD	Ảnh hưởng ngân sách vượt BAC, và/hoặc việc Go-live Sprint 12 có nguy cơ trễ >2 tuần	BOD trao đổi với HR General Manager về việc phê duyệt điều chỉnh ngân sách / tăng dự phòng 10%, đưa ra quyết định tiếp tục dự án hoặc kết thúc dự án sớm hơn dự kiến, bổ sung nhân sự mới hoặc luân chuyển nhân sự đang có ở vị trí khác nhằm hỗ trợ dự án,...

- **Thời gian phản hồi:**

- Cấp 1 trong **4 giờ làm việc**.
- Cấp 2 trong **24 giờ**.
- Cấp 3–4 trong **48 giờ** kể từ khi nhận báo cáo leo thang.

5. Kế hoạch quản lý rủi ro

5.1. Mục đích và phương pháp quản lý

Kế hoạch quản lý rủi ro nhằm chủ động nhận diện, theo dõi và giảm thiểu các rủi ro có thể ảnh hưởng đến tiến độ, chi phí và chất lượng dự án HRIS. Kế hoạch tuân thủ nguyên tắc quản lý rủi ro (Risk Management) với các chiến lược: **Avoid** (tránh), **Mitigate** (giảm thiểu), **Transfer** (chuyển giao), **Accept** (chấp nhận).

Mức độ ưu tiên được xác định bằng ma trận **Xác suất** × **Ảnh hưởng** (**Thấp** / **Trung bình** / **Cao**). Tại đó, **Priority 1 là cao nhất**, cần theo dõi mỗi Sprint.

5.1.1. Chu kỳ rà soát:

- Định kỳ cập nhật sổ đăng ký rủi ro (Risk Register) cuối mỗi Sprint.
- Thực hiện Risk Review Meeting khoảng 30 phút trong Sprint Retrospective và tập trung top-5 rủi ro có Priority 1–2.
- Khi thấy các dấu hiệu nhận biết sớm (Early Warning Signs), cần kịp thời xử lý các ad-hoc risks.
- Thường xuyên rà soát các KPIs về SPI, CPI, Defects, chẳng hạn như SPI < 0,9 hoặc Critical Defects.

5.1.2. Người chịu trách nhiệm:

- Engineering Manager duy trì Risk Register.
- PO phê duyệt chiến lược ứng phó nghiệp vụ.
- Cả PO và EM cần kịp thời báo cáo với HR General Manager khi rủi ro Priority 1 chuyển sang trạng thái "Đang xảy ra".

5.2. Bảng quản lý rủi ro

Số Rủi Ro	Mô Tả	Xác suất	Ảnh hưởng	Ưu tiên	Chiến lược quản lý, giải quyết, giảm thiểu rủi ro	Dấu hiệu nhận biết sớm (Early Warning Signs)
1	Thiếu kinh nghiệm tích hợp GenAI cho sàng lọc CV (US 2.2): - Đội 5 kỹ sư chưa quen prompt engineering và review code sinh bởi AI - Tính năng AI screening nằm trên luồng tuyển dụng 13 giai đoạn, ảnh hưởng Sprint 5–8 => Sai lệch độ chính xác có thể loại nhầm ứng viên phù hợp hoặc bỏ sót ứng viên kém	Trung bình	Cao	1	Mitigation: - Đào tạo GenAI tại Sprint 2 (Cursor IDE, Copilot, Claude Code) - Xây dựng tính năng mẫu (Proof Of Concept - POC) sàng lọc CV trước Sprint 5 với bộ CV mẫu nội bộ - Thiết lập fallback screening thủ công tại giai đoạn Initial Screening - Giới hạn scope AI ở đầu phễu; không tự động hóa Offer/Onboarding - PO và Recruiter xác nhận ngưỡng chấp	- Sprint 2 kết thúc mà <100% kỹ sư hoàn thành training GenAI - Độ chính xác AI <80% trên bộ CV mẫu (≥50 hồ sơ) - Velocity Sprint 5 <80% cam kết - Số lần rollback code AI >3 lần/Sprint

Số Rủi Ro	Mô Tả	Xác suất	Ảnh hưởng	Ưu tiên	Chiến lược quản lý, giải quyết, giảm thiểu rủi ro	Dấu hiệu nhận biết sớm (Early Warning Signs)
					nhận độ chính xác $\geq 80\%$	
2	Tích hợp chéo chấm công – tính lương – quản lý tài sản gây lỗi dữ liệu: - Ba module chia sẻ dữ liệu giờ công, phụ cấp và khấu trừ đều nằm trên Critical Path Backend Core (Sprint 3–4) => Lỗi có thể dẫn đến trả lương sai, vi phạm NFR-G2	Trung bình	Cao	1	Mitigation: - Ưu tiên integration test trong Sprint 4–6 cho luồng chéo này. - Áp dụng transaction ACID + consistent lock ordering (NFR-G2) - Dành Sprint tích hợp riêng trước khi đóng gói Backend (Sprint 6) - Map test case Given-When-Then cho từng luồng chéo. - QA chạy regression test sau mỗi merge module	- Unit test pass nhưng integration test fail >10% - Staging ghi nhận lệch giờ công - Critical Defect về payroll phát sinh ≥ 3 lần/Sprint - SPI Sprint 3–4 <0,9
3	API bên thứ ba không ổn định: - LinkedIn, TopCV, thiết bị sinh trắc học, Google/Outlook Calendar - Phụ thuộc SLA và thay đổi spec từ đối tác => Ảnh hưởng module tuyển dụng và chấm công (Sprint 5–8)	Cao	Trung bình	2	Mitigation: - Dùng Mock API trong môi trường dev/staging - Cấu hình retry 3 lần và circuit breaker khi timeout - Fallback nhập liệu thủ công khi API lỗi kéo dài - Lên lịch tích hợp theo WBS cho Sprint 5–8	- API timeout >5% tổng request trên staging - Tài liệu API đối tác thay đổi giữa chừng - Blocker tích hợp >3 ngày không giải quyết được và leo thang ở Cấp 1 - Tỷ lệ thành công sync calendar <95%

Số Rủi Ro	Mô Tả	Xác suất	Ảnh hưởng	Ưu tiên	Chiến lược quản lý, giải quyết, giảm thiểu rủi ro	Dấu hiệu nhận biết sớm (Early Warning Signs)
					và ưu tiên thực hiện các API critical trước - System Admin tham gia khi cần mở firewall/VPN	
4	Scope creep do thay đổi chính sách HR: - Các HR Manager và HR General Manager có thể đề xuất yêu cầu mới ngoài 20 US baseline. - Thay đổi chính sách lương, phép, tuyển dụng giữa chừng. => Làm lệch velocity và BAC đã cam kết	Cao	Cao	1	Mitigation: - PO kiểm soát Product Backlog: Mọi US mới phải qua Backlog Refinement. - Quy định thay đổi ≥ 3 User Stories $\rightarrow$ Cần thực hiện leo thang Cấp 2. - Ghi nhận quyết định scope trong Sprint Review Minutes. - HR General Manager phê duyệt thay đổi ảnh hưởng ngân sách / timeline - Ưu tiên MVP theo Critical Path khi cần giảm scope	- Backlog tăng $>15\%$ story points không có quyết định bởi PO - Yêu cầu mới ngoài 20 US baseline xuất hiện ≥ 2 lần/Sprint - Planned velocity tăng đột biến $\geq 20\%$ giữa 2 Sprint - PO không thống nhất được các đầu mục ưu tiên với HR General Manager
5	Load test 500 CCU thất bại hoặc không đạt availability $\geq 99,5\%$:	Trung bình	Cao	1	Mitigation: - Chuẩn bị môi trường load test từ Sprint 7 - QA chạy load test chính thức tại Sprint 9	- API p95 >2 giây trên staging trước Sprint 9 - CPU/RAM $>80\%$ khi test <300 CCU

Số Rủi Ro	Mô Tả	Xác suất	Ảnh hưởng	Ưu tiên	Chiến lược quản lý, giải quyết, giảm thiểu rủi ro	Dấu hiệu nhận biết sớm (Early Warning Signs)
	- Mục tiêu NFR: 500 người dùng đồng thời, API <2 giây => Nằm trên Critical Path tại Sprint 9. Nếu thất bại có thể dẫn đến trì hoãn UAT và Go-live				- Tối ưu bottleneck API, DB index, caching trước khi test - Dự phòng 10% ngân sách hạ tầng theo báo cáo dự toán chi phí dự án - System Admin hỗ trợ scale server khi cần	- Availability staging <99,5% trong 1 tuần liên tiếp - Load test rehearsal Sprint 8 không đạt ngưỡng kỳ vọng.
6	Vi phạm PDPA / lộ dữ liệu nhạy cảm: - Dữ liệu CMND/CCCD, lương, tài khoản ngân hàng, hợp đồng lao động - Ảnh hưởng pháp lý và uy tín doanh nghiệp => Liên quan RBAC (Sprint 2) và mã hóa AES-256 (Sprint 6)	Thấp	Rất cao	1	Mitigation: - Triển khai AES-256 tại Sprint 6 và sử dụng HTTPS/TLS 1.3 toàn hệ thống - Audit log bất biến cho thao tác truy cập/sửa dữ liệu nhạy cảm - Phân quyền RBAC server-side tại Sprint 2 - Thực hiện penetration test ở Sprint 10 nhằm fix toàn bộ lỗ hổng ở mức độ Critical/High - Đào tạo nhân viên về xử lý dữ liệu cá nhân	- Penetration test phát hiện lỗ hổng mức High trở lên - Log audit ghi nhận truy cập trái phép - Defect liên quan phân quyền/leak dữ liệu ở staging - Chưa hoàn tất mã hóa sensitive data fields trước Sprint 6
7	Stakeholder HR vắng Sprint Review / Backlog Refinement: PO đại diện nghiệp vụ nhưng cần input từ 5 HR Manager chuyên biệt	Cao	Trung bình	2	Mitigation: - Lên lịch cố định họp cuối mỗi Sprint và gửi agenda trước 48h - PO tổng hợp feedback async qua email khi HR Manager vắng mặt	<50% HR Manager tham dự 2 Sprint liên tiếp - Feedback chưa xử lý >1 Sprint - Số US chờ xác nhận PO tăng ≥5 item

Số Rủi Ro	Mô Tả	Xác suất	Ảnh hưởng	Ưu tiên	Chiến lược quản lý, giải quyết, giảm thiểu rủi ro	Dấu hiệu nhận biết sớm (Early Warning Signs)
	- Thiếu feedback làm chậm xác nhận Increment => Ảnh hưởng chất lượng UAT ở Sprint 11				- PO đại diện quyết định tạm thời và ghi rõ trong Sprint Review Minutes - Nhắc lịch qua công cụ quản trị dự án và Google calendar invite định kỳ - HR General Manager cần can thiệp khi vắng mặt kéo dài 2 Sprint	- Sprint Review không có quyết định backlog
8	Ước lượng UCP lệch so với baseline dự toán: - Baseline: 224,6 UCP / 29 PM / BAC 1,29 tỷ VNĐ - Effort thực tế vượt kế hoạch => Làm trễ 12 Sprint, ảnh hưởng trực tiếp đến KPIs SPI/CPI	Trung bình	Trung bình	3	Mitigation: - Theo dõi SPI/CPI cuối mỗi Sprint - So sánh AC với PV $\approx$ 110,9M VNĐ/Sprint - Điều chỉnh scope theo MVP nếu CPI $<0,8$ hai Sprint liên tiếp - Tăng hiệu quả GenAI (giảm giờ viết code thủ công) - Báo cáo HR General Manager khi forecast trễ >1 Sprint	- CPI $<0,85$ ba Sprint liên tiếp - AC vượt PV $>15\%$ tích lũy - Velocity giảm $\geq 20\%$ so với trung bình 3 Sprint - Forecast Go-live trễ so với Sprint 12
9	Key person EM hoặc QA nghỉ đột xuất: - EM điều phối Scrum, SPI/CPI, Risk Register	Thấp	Cao	2	Mitigation: - Cross-training tại Sprint 2 (CI/CD, kiến trúc, kiến thức Scrum Master cơ bản)	- EM vắng >3 ngày không có handover - Chỉ 1 người biết cấu hình pipeline CI/CD - Risk Register không cập nhật ≥ 1 Sprint

Số Rủi Ro	Mô Tả	Xác suất	Ảnh hưởng	Ưu tiên	Chiến lược quản lý, giải quyết, giảm thiểu rủi ro	Dấu hiệu nhận biết sớm (Early Warning Signs)
	- QA duy nhất phụ trách CI/CD và load test => Nhóm này chỉ có 5 kỹ sư, khó thay thế ngay				- Tài liệu hóa kiến trúc DB, API, pipeline CI/CD - 1 Full-stack Engineer backup tạm thời thực hiện các đầu việc của Scrum Master khi EM vắng mặt - RACI rõ từng Sprint trong báo cáo kế hoạch phát triển dự án - Handover checklist khi nghỉ phép >3 ngày	- Load test Sprint 9 không có QA
10	Disaster recovery không đạt yêu cầu (US 4.1): - Backup hàng ngày lúc 00:00 GMT+7 - Thời gian restore tối đa 4 giờ => Ảnh hưởng Go-live Sprint 12 nếu không đạt	Thấp	Cao	2	Mitigation: - Kiểm tra và sửa lỗi cấu hình tự động chạy quá trình backup dữ liệu mỗi ngày trên môi trường staging và production. - Soạn oncall runbook (mitigation steps, rollback plan, weekly oncall members,...) - QA kiểm tra trước Go-live Sprint 12 và System Admin cùng xác nhận về việc cơ chế backup dữ liệu định kỳ	- Thời gian khôi phục dữ liệu trong diễn tập vượt quá 4 giờ (không đạt yêu cầu US 4.1) - Cơ chế tự động backup dữ liệu gặp phải lỗi ít nhất 1 lần/tuần - Đến Sprint 11 vẫn chưa có oncall runbook (mitigation steps, rollback plan, weekly oncall members,...) - Chưa diễn tập restore trên tập dữ liệu thử nghiệm ≥ 10.000 bản ghi ở môi trường staging.
11	Performance suy giảm khi scale 10.000 hồ sơ NV (US 1.1):	Trung bình	Trung bình	3	Mitigation:	- Tính năng hiển thị danh sách NV >2 giây với

Số Rủi Ro	Mô Tả	Xác suất	Ảnh hưởng	Ưu tiên	Chiến lược quản lý, giải quyết, giảm thiểu rủi ro	Dấu hiệu nhận biết sớm (Early Warning Signs)
	- Tính năng hiển thị danh sách và tìm kiếm nhân viên phải <2 giây - Tăng dữ liệu theo thời gian vận hành => Liên quan tối ưu DB Sprint 4 và load test Sprint 9				- Phân trang 20 items/trang và lazy load trên UI - Tạo index DB cho các fields tìm kiếm thường dùng - Tối ưu query tại Sprint 4 (phần review execution plan) - Load test với dataset 10.000 bản ghi tại Sprint 9 - Giám sát API p95 latency qua staging/production dashboard	5.000 bản ghi trên staging - Query full table scan trên log DB - RAM DB >70% khi truy vấn danh sách - Xảy ra các Major Defect về thời gian phản hồi API cao (high latency or low performance)
12	Deadlock / race condition luồng nghĩ phép – chấm công: - Nhiều request đồng thời cập nhật cùng bản ghi chấm công/phép - Nằm trên Critical Path DB (Sprint 1) và Backend (Sprint 3–4) => Có thể gây treo hệ thống hoặc mất đồng bộ dữ liệu	Trung bình	Cao	2	Mitigation: - Sử dụng Cơ sở Dữ liệu Quan hệ (PostgreSQL, MySQL,...) và ưu tiên sử dụng các phương thức về ACID Transactions, kết hợp với cơ chế optimistic locking / pessimistic locking tại Sprint 1 - Consistent lock ordering trên mọi transaction chéo module - Cấu hình timeout transaction và có số lần retry cụ thể (ví dụ retry mỗi	- Integration test concurrent fail - Deadlock logs xuất hiện trên môi trường staging - Xảy ra các Major Defects về chấm công khi nhiều user cùng thao tác - SPI Sprint 3–4 <0,9 do các blockers về kỹ thuật

Số Rủi Ro	Mô Tả	Xác suất	Ảnh hưởng	Ưu tiên	Chiến lược quản lý, giải quyết, giảm thiểu rủi ro	Dấu hiệu nhận biết sớm (Early Warning Signs)
					phương thức hoặc API tối đa 3 lần) - Test đồng thời (concurrent) tại Sprint 3-4 - Giám sát deadlock logs trên môi trường staging/production	

5.3. Quy trình theo dõi và xử lý rủi ro

- **Nhận diện:** Thu thập rủi ro từ Daily Scrum, Sprint Review, KPIs (SPI, CPI, Defects), và security/UAT tests.
- **Phân tích:** Cập nhật xác suất, ảnh hưởng, mức ưu tiên trong Risk Register.
- **Ứng phó:** Áp dụng chiến lược Mitigate/Avoid/Transfer/Accept, gán người chịu trách nhiệm theo ma trận RACI trong báo cáo kế hoạch phát triển dự án.
- **Giám sát:** Rà soát top-5 rủi ro mỗi Sprint Retrospective và tiến hành leo thang (Escalation) khi Priority 1 chuyển đổi trạng thái thành "*Đang xảy ra*".
- **Đóng rủi ro:** Ghi nhận khi quá trình khắc phục rủi ro (Mitigation) đã hoàn tất và không còn Early Warning Signs trong Sprint kế tiếp.
- * **Lưu ý về Critical Path:** Rủi ro #2, #5, #12 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi DB → Backend → Load test → UAT. Khi Early Warning xuất hiện ở các rủi ro này, EM cần kịp thời thực hiện leo thang Cấp 2 trở lên trong vòng 24 giờ.